



南京大學

本科畢業論文

院 系 匡亞明學院

專 業 生物科學

題 目 乙型肝炎病毒

核心蛋白與表面蛋白 preS 區

相互作用的研究

年 級 2022 學 號 221240015

學生姓名 李佳倩

指導教師 陳雷 職 稱 教授

第二導師 董咸池 職 稱 教授

提交日期 2026 年 5 月 15 日

南京大学本科生毕业论文（设计、作品）中文摘要

题目：乙型肝炎病毒核心蛋白与表面蛋白 preS 区相互作用的研究

院系：匡亚明学院

专业：生物科学

本科生姓名：李佳倩

指导教师（姓名、职称）：陈雷 教授 董咸池 教授

摘要：

乙型肝炎病毒 (HBV) 感染性颗粒的形成依赖成熟核衣壳与包膜蛋白之间的特异性识别，其中 HBV 核心蛋白 HBc 与表面蛋白 HBsAg preS 区的相互作用是病毒包膜化过程中的关键环节。本研究围绕 preS 87—114 片段建立非感染性重组蛋白体外检测体系，以验证 HBc—preS 相互作用并评价关键突变体和候选小分子的影响。结果表明，Triton X-100 和香叶醇等小分子在高浓度下可降低 HBc—preS 相关信号；preS R102A、H105A 和 W111A 突变均显著削弱结合。本研究为解析 HBc—preS 界面机制及开发靶向 HBV 包膜化的新型抗病毒策略提供了实验基础。

关键词：乙型肝炎病毒；乙肝病毒核心蛋白；乙肝表面抗原；蛋白质相互作用；病毒包膜化；NanoBiT

南京大学本科生毕业论文（设计、作品）英文摘要

THESIS: Investigation of the Interaction Between Hepatitis B Virus Core Protein and the preS Region of Surface Protein

DEPARTMENT: Kuangyaming Honors School

SPECIALIZATION: Biology

UNDERGRADUATE: Jiaqian Li

MENTOR: Professor Lei Chen Professor Xianchi Dong

ABSTRACT:

The formation of infectious hepatitis B virus (HBV) particles depends on the specific recognition between mature nucleocapsids and envelope proteins. Among these interactions, the association between HBV core protein (HBc) and the preS region of hepatitis B surface antigen (HBsAg) is a key step in viral envelopment. In this study, a non-infectious recombinant protein-based in vitro assay system was established using the preS 87–114 fragment to validate the HBc–preS interaction and to evaluate the effects of key mutants and candidate small molecules. The results showed that small molecules such as Triton X-100 and geraniol reduced HBc–preS-related signals at high concentrations, while the preS mutations R102A, H105A, and W111A significantly weakened the interaction. This study provides an experimental basis for elucidating the mechanism of the HBc–preS interface and for developing novel antiviral strategies targeting HBV envelopment.

KEYWORDS: HBV; HBc; HBsAg; protein interaction; viral envelopment; NanoBiT

目 录

目 录	V
第一章 绪论	1
1.1 乙型肝炎病毒感染、生命周期与抗病毒治疗需求	1
1.2 HBsAg preS 区域在核衣壳包膜化中的功能	2
1.3 HBc-preS 结合区域与药物靶向潜力	5
1.4 研究目的与意义	8
第二章 实验基础与研究方法	9
2.1 实验体系设计与技术路线	9
2.2 重组蛋白表达、纯化与质量分析	10
2.2.1 HBVCp149 的表达与纯化	10
2.2.2 StrepXT 的表达、复性与功能评估	10
2.2.3 抗 HBc IgG 的转染与纯化	11
2.2.4 HBVCp182-SmBiT 融合蛋白的表达与纯化	11
2.2.5 LgBiT-preS 融合蛋白、阴性对照和阳性对照的制备	11
2.3 ELISA 检测体系	12
2.3.1 ELISA 检测原理与类型	12
2.3.2 HBc 直接包被 ELISA	13
2.3.3 StrepXT 捕获 preS ELISA	13
2.3.4 抗 HBc Fab 捕获 HBc ELISA	14
2.4 NanoBiT 发光互补检测	14
2.4.1 NanoBiT 技术原理	14
2.4.2 NanoBiT 构建体设计	17
2.4.3 NanoBiT 发光检测流程	17

2.5	小分子抑制、突变体比较与数据分析	18
2.5.1	小分子抑制实验	18
2.5.2	preS 突变体结合能力比较	18
2.5.3	数据处理与评价指标	19
第三章	实验结果与分析	21
3.1	ELISA 检测体系的建立与评价	21
3.1.1	ELISA 检测体系的设计思路	21
3.1.2	HBVCp149 的表达与纯化	21
3.1.3	ELISA 模式一: HBc 直接包被	22
3.1.4	ELISA 模式二: StrepXT 捕获 preS	23
3.1.5	ELISA 模式三: 抗 HBc Fab 捕获 HBc	26
3.1.6	三种 ELISA 体系的综合分析	27
3.2	NanoBiT 检测体系的建立、优化与应用	28
3.2.1	NanoBiT 相关融合蛋白的构建与试表达	28
3.2.2	HBVCp182-SmBiT 的表达纯化与活性检测	29
3.2.3	三种 GST 标签融合蛋白的表达与纯化	31
3.2.4	NanoBiT 体系的初步发光检测	32
3.2.5	固定 HBVCp182-SmBiT 浓度后的 NanoBiT 滴定实验	33
3.2.6	含 foldon 三聚化结构域条件下的小分子抑制实验	34
3.2.7	不含 foldon 三聚化结构域的 LgBiT 融合蛋白的构建与制备	37
3.2.8	不含 foldon 三聚化结构域条件下的 NanoBiT 滴定实验	39
3.2.9	不同 preS 突变体与 HBc 结合能力比较	39
3.2.10	去除 GST 标签后 preS 突变体与 HBc 结合能力比较	41
3.3	本章结果小结	42
3.3.1	ELISA 体系的主要结论	42
3.3.2	NanoBiT 体系的主要结论	42
3.3.3	突变体比较与平台意义	43
第四章	总结与展望	45
4.1	研究总结	45

4.2 主要结论	46
4.3 不足与展望	47
参考文献	49
致 谢	53

第一章 绪论

1.1 乙型肝炎病毒感染、生命周期与抗病毒治疗需求

乙型肝炎病毒 (hepatitis B virus, HBV) 感染是全球范围内最重要的慢性病毒感染之一，也是肝硬化和肝细胞癌 (hepatocellular carcinoma, HCC) 的主要病因之一。HBV 感染既可表现为急性自限性肝炎，也可发展为长期持续的慢性感染；后者在长期炎症、肝细胞损伤与再生、病毒蛋白表达及宿主免疫压力共同作用下，可显著增加终末期肝病和肝癌风险^[1-2]。虽然预防性疫苗已经显著降低了新发感染率，核苷（酸）类似物和干扰素治疗也能够有效抑制病毒复制，但现有治疗通常难以彻底清除感染细胞内的共价闭合环状 DNA (cccDNA) 及相关病毒遗传物质。因此，慢性 HBV 感染仍常需要长期治疗和随访，停药后病毒学反弹、药物耐受性以及残余肝癌风险等问题依然存在。

从药物开发角度看，HBV 生命周期中的多个步骤均可能成为抗病毒干预靶点。传统核苷（酸）类似物主要抑制病毒聚合酶介导的逆转录过程，而近年来针对病毒进入、衣壳组装、cccDNA 维持、病毒 RNA 稳定性以及宿主免疫调节等环节的策略也受到关注^[3-4]。其中，感染性病毒颗粒的形成依赖于病毒核衣壳与包膜蛋白之间的特异性识别和装配。该过程位于病毒复制后期，直接决定成熟核衣壳能否被包膜包裹并分泌为具有感染性的 Dane 颗粒。若能够选择性阻断核衣壳包膜化，理论上可在不完全依赖聚合酶抑制的情况下减少感染性病毒颗粒释放，从而为开发新型抗 HBV 药物提供补充方向。

在这一背景下，理解 HBV 感染性病毒颗粒形成的分子机制，对于寻找区别于传统聚合酶抑制的新型干预策略具有重要意义。HBV 是一种有包膜的小型 DNA 病毒，病毒颗粒内部为由核心蛋白 (hepatitis B core protein, HBc) 组装而成的二十面体核衣壳，外部包裹含有乙肝表面抗原 (hepatitis B surface antigen, HBsAg) 的脂质膜^[5]。HBc 蛋白可通过二聚体作为基本单元自发组装成 T=3 或 T=4 对称性的核衣壳，其中 T=4 颗粒在体外和病毒颗粒中均较为常见。核衣壳

不仅为前基因组 RNA (pgRNA) 和病毒聚合酶提供封装空间, 也为逆转录反应提供受限的内部环境。随着 pgRNA 逆转录为松弛环状 DNA, 核衣壳逐渐成熟, 并获得参与后续包膜化和分泌的能力。

HBV 感染性病毒颗粒的形成并不是核衣壳随机被细胞膜包裹的过程, 而是一个需要病毒蛋白之间精确匹配的形态发生事件。成熟核衣壳需在内质网及其相关膜系统附近与 HBsAg 发生相互作用, 随后通过细胞分泌途径释放^[3,6]。这一过程具有高度选择性: 一方面, 未成熟核衣壳一般不能高效进入分泌途径; 另一方面, HBsAg 本身可以大量形成不含核衣壳的亚病毒颗粒 (subviral particles, SVPs), 说明表面蛋白外排与感染性病毒颗粒包膜化虽然共享部分膜运输路径, 却并非完全相同的机制。因而, 核衣壳与包膜蛋白之间的特异性相互作用被认为是 HBV 形态发生的核心调控节点。

1.2 HBsAg preS 区域在核衣壳包膜化中的功能

HBsAg 由同一开放阅读框通过不同翻译起始位点产生三种相关蛋白: 小表面蛋白 S-HBsAg、中表面蛋白 M-HBsAg 和大表面蛋白 L-HBsAg^[7]。三者共享 S 结构域; M-HBsAg 在 N 端额外含有 preS2 区域; L-HBsAg 进一步包含 preS1 和 preS2 区域, 二者合称 preS 区域。遗传学研究显示, L-HBsAg 和 S-HBsAg 对于感染性病毒颗粒的形成不可或缺, 而 M-HBsAg 在许多实验体系中并非病毒颗粒分泌的必需组分^[8-9]。这一现象提示, L-HBsAg 特有的 preS 区域在病毒颗粒成熟过程中承担了特殊功能。

L-HBsAg 的一个重要特征是 preS 区域具有双重跨膜拓扑。部分 preS 位于病毒颗粒外侧, 能够在感染早期介导病毒与肝细胞受体 NTCP 结合, 并参与后续入侵过程^[10-11]; 另一部分 preS 则朝向病毒颗粒内侧或细胞质侧, 被认为参与核衣壳包膜化。强制改变 L-HBsAg 拓扑、使 preS 仅呈外向型分布, 会阻断病毒颗粒分泌而不明显影响核衣壳装配, 说明内向型 preS 与核衣壳的接触是病毒形态发生所需的独立步骤^[7,12]。因此, preS 区域同时连接了 HBV 入侵和组装两个关键阶段, 是病毒生命周期中的多功能调控区。

preS 区域还具有重要的临床和病理学意义。慢性 HBV 感染患者中可出现自然发生的 preS 缺失或突变, 这些变异与表面蛋白滞留、内质网应激、免疫逃逸、

病毒颗粒分泌异常以及 HCC 发生风险升高有关^[2,13]。从机制角度看, preS 突变不仅可能影响受体结合和抗原性, 也可能改变 L-HBsAg 与核衣壳的相互作用, 进而影响病毒颗粒形成效率和病毒群体组成。因此, 解析 preS 如何识别 HBc, 不仅有助于理解 HBV 形态发生, 也有助于解释慢性感染过程中某些 preS 变异被选择和维持的原因。

围绕 preS 功能的早期遗传学和生化研究已经证明, L-HBsAg 的 preS 区域与 HBc 核衣壳之间存在功能性联系。preS1 内部的一段短线性序列被证实对病毒颗粒形成至关重要, 相关区域的缺失或突变会显著损害 Dane 颗粒分泌, 但未必影响表面蛋白形成亚病毒颗粒^[12,14]。Bruss 进一步通过连接子替换突变和双丙氨酸扫描突变, 将这一功能区定位到 preS1 C 端保守片段附近。连接子替换实验显示, I1-I4 突变体不能补偿缺失 L 蛋白表达的 HBV 基因组的病毒颗粒形成, 而 I5-I11 突变体可以恢复感染性病毒颗粒分泌; 双丙氨酸突变实验进一步显示, A1-A3 和 A5-A7 突变体不能形成感染性病毒颗粒, 而突变非保守残基的 A4 仍可形成感染性病毒颗粒^[14]。结合该文献对 Asn98-Ser124/Arg103-Ser124 附近区域的定位以及 HBV 分离株中的序列保守性, preS 87-114 可被视为支持 L-HBsAg 介导包膜化的关键功能区, 并可能参与 preS 与核心蛋白之间的相互作用, 而不是单纯影响表面蛋白表达或分泌的区域。

除 preS 区域外, S 结构域胞质环也被报道具有核心颗粒结合能力。Poisson 等利用体外多肽和核心颗粒结合实验发现, preS1 相关片段和 S 区胞质环均可与 HBc 颗粒发生相互作用^[15]。后续研究通过 ELISA、表面等离子体共振检测 (BIAcore) 和合成多肽进一步支持了 HBV 包膜化过程中存在多点接触的模式, 认为 preS 与 S 区胞质环可能共同稳定核衣壳-包膜复合物^[16-17]。然而, 这些实验多数依赖短肽、固定化蛋白或体外重构体系, 难以完全反映膜环境中全长表面蛋白和核衣壳之间的动态接触。

细胞水平研究也支持 L-HBsAg 在介导核衣壳-包膜相互作用中的关键作用。共表达实验显示, L-HBsAg 能够促进核心蛋白向核周或膜相关区域重新定位, 并与核心蛋白发生可检测的共沉淀; 相较之下, 单独 S-HBsAg 与核心蛋白之间的相互作用较弱^[18]。此外, preS1-preS2 衔接区的缺失可破坏核心蛋白重定位和共沉淀, 提示该区域对于形成有效的核心蛋白-包膜蛋白复合物十分关键。这些发现将早期多肽研究与细胞内形态发生过程联系起来, 进一步强调 preS 区域是 HBV



图 1-1 用于定位 preS 短线性功能区的突变设计。图中标示了连接子替换突变体 I1-I11 以及后续双丙氨酸突变体 A1-A7 的位置。^[14]

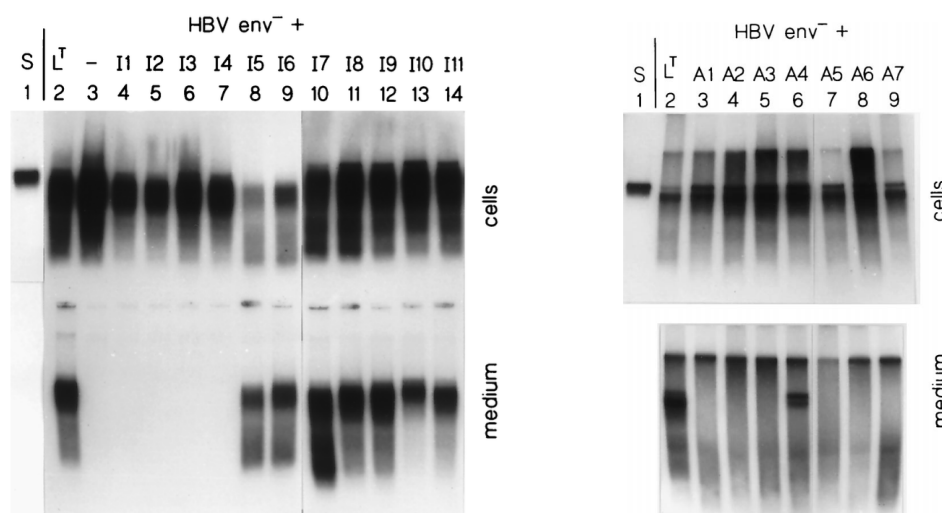


图 1-2 preS 短线性区域对 HBV 感染性病毒颗粒形成的重要性。左图显示连接子替换实验：I1-I14 突变体不能恢复缺失 L 蛋白表达的 HBV 基因组的感染性病毒颗粒分泌，而 I5-I11 突变体可以恢复分泌。右图显示双丙氨酸扫描实验：A1-A3 和 A5-A7 突变体削弱或阻断感染性病毒颗粒形成，而突变非保守残基的 A4 仍保留感染性病毒颗粒形成能力。^[14]

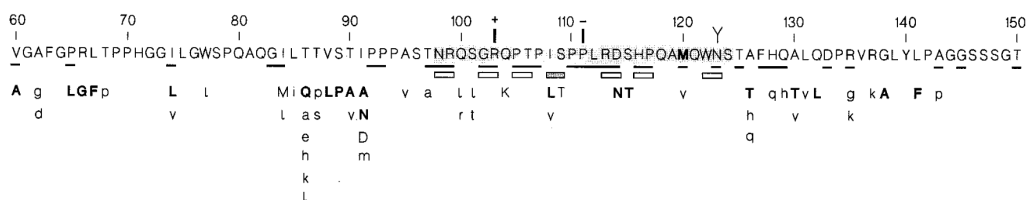


图 1-3 preS 关键功能区域的序列保守性。比较了 32 个 HBV 分离株，并以灰色区域标示 Asn98-Ser124 附近的保守片段；该区域的保守性与连接子替换突变和双丙氨酸突变实验中的感染性病毒颗粒形成表型相互支持。^[14]

包膜化研究的中心对象。

1.3 HBc-preS 结合区域与药物靶向潜力

尽管 HBc-preS 相互作用已被多种实验证据支持，其高分辨率结构基础长期缺乏。造成这一困难的原因之一在于，单个 preS 片段与核衣壳的相互作用可能较弱，而真实病毒颗粒中 L-HBsAg 和 HBc 二聚体均以多拷贝形式存在，多价效应可能显著增强整体结合稳定性。基于 Bruss 对 preS 短线性功能区的定位，preS 87-114 可被视为支持 L-HBsAg 介导包膜化的关键功能区，并可能参与 preS 与核心蛋白之间的相互作用^[14]。因此，围绕该区域建立非感染性体外互作检测体系，有助于在较高生物安全性和可控性条件下解析 HBc-preS 相互作用。

从药物靶向角度看，HBc 表面的可结合口袋为干预核衣壳-包膜蛋白相互作用提供了潜在切入点。Makbul 等在 HBc 衣壳样颗粒中观察到 Triton X-100 (TX100) 可结合核心蛋白二聚体界面附近的疏水口袋，ITC 测得其与 HBc 颗粒的结合处于微摩尔量级，并且冷冻电镜密度显示 TX100 位于由 HBc 链间残基围成的特定口袋内^[19]。该研究说明，HBc 表面除经典 CAM 结合口袋外，还存在能够容纳疏水小分子的非常规局部结构，为后续评价小分子是否影响 HBc-preS 结合提供了结构线索。

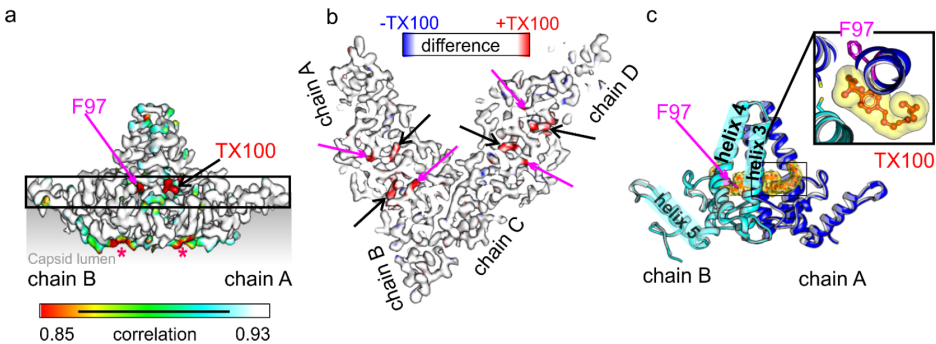


图 1-4 Triton X-100 相关密度位于 HBc 二聚体界面附近，与 F97 等局部构象变化相关。^[19]。

香叶醇 (geraniol) 及其二聚化衍生物也被报道能够结合 HBc 核心蛋白。Khayenko 等结合 ITC 和冷冻电镜发现 (图1-6)，香叶醇以微摩尔亲和力结合 HBc 中心疏水口袋，冷冻电镜图中可在不对称单位内多个疏水口袋观察到香叶醇相关密度，并且其结合位置与 Triton X-100 结合位点发生空间重叠；该研究进一

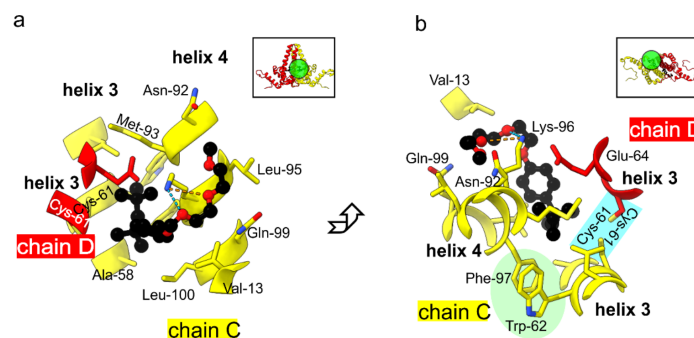


图 1-5 Triton X-100 被链 C 和链 D 形成的特定口袋容纳。^[19]

步合成并分析了香叶基二聚体 (geranyl dimer)，以探索双价配体对该口袋的结合^[20]。因此，Triton X-100 和香叶醇不应仅被视为普通疏水添加剂，它们也可作为研究 HBc 特定疏水口袋的小分子探针。这些已发表研究提示，HBc 疏水口袋具有被小分子结合和调控的可能性。

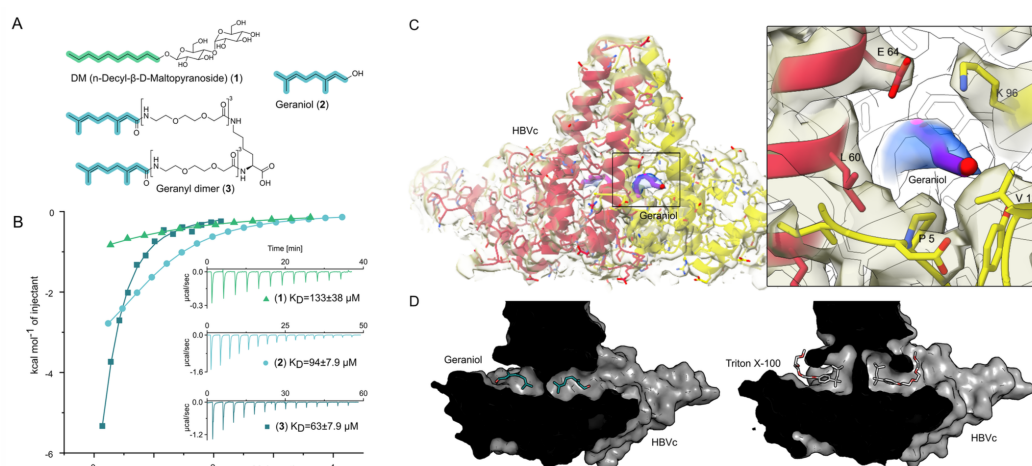


图 1-6 香叶醇结合 HBc 中心疏水口袋及其与 Triton X-100 结合位点的比较。化学结构、ITC 结合曲线、冷冻电镜密度和口袋剖面共同支持香叶醇可与 HBc 核心蛋白相互作用，并结合在可容纳疏水分子的特定口袋中；同一研究还进一步分析了香叶基二聚体对该口袋的结合。^[20]

在上述已发表口袋结合研究的基础上，本课题组前期尚未发表的亲和沉淀 (pull-down) 实验 (图1-7) 进一步检测了 Triton X-100 和香叶醇是否会影响 preS 87-114 与 HBV 核心蛋白的体外结合。在 Strep 标签介导的亲和沉淀实验中，研究者先将 HBV 核心蛋白与 Triton X-100 或香叶醇预孵育，再加入带 Strep 标签的三聚化 preS 87-114 构建体；结果显示，在 preS 和输入 HBV 核心蛋白信号仍可检测的条件下，小分子处理组亲和沉淀实验中的抗 HBc 检测信号降低。该结果作为课题组前期观察，提示 Triton X-100 和香叶醇可能在该体外体系中削弱 preS

87-114 对 HBV 核心蛋白的结合，但仍需更严格的定量重复和背景控制加以验证。

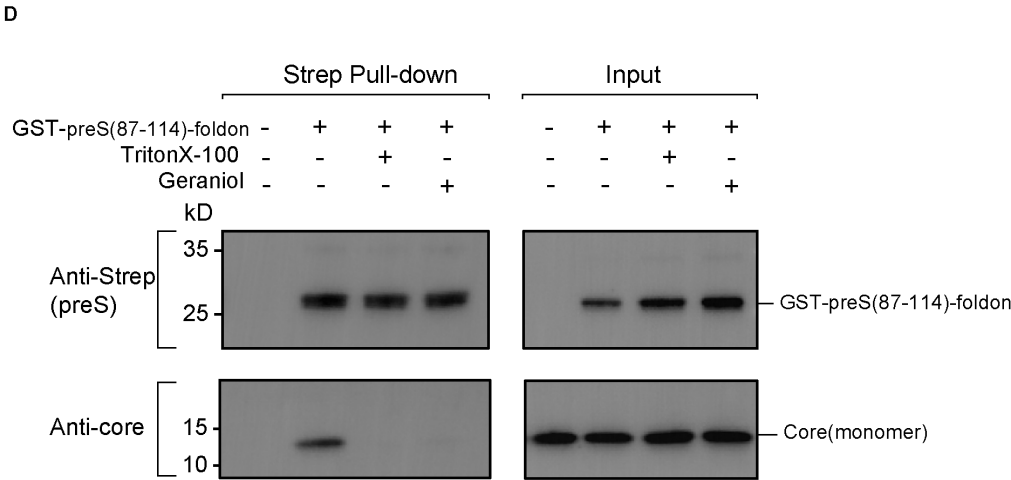


图 1-7 课题组前期未发表亲和沉淀实验：Triton X-100 和香叶醇处理后 preS 87-114 与 HBc 体外结合信号的变化。

这些发现使 HBc-preS 界面从单纯的病毒形态发生机制问题进一步转化为潜在药物靶点问题：若小分子能够稳定占据或调控该口袋，就可能阻断包膜化所需的关键识别步骤，从而减少感染性病毒颗粒形成。

从药物开发角度看，当前核心蛋白相关策略主要集中于衣壳组装调节剂 (capsid assembly modulators, CAMs)。CAMs 通过结合 HBc 二聚体界面附近的口袋影响核心蛋白装配、核衣壳稳定性或 pgRNA 封装，从而抑制病毒复制^[4,21]。然而，HBc 不仅是衣壳组装单元，也是成熟核衣壳被包膜选择性识别的表面平台。与直接扰动衣壳组装不同，靶向 HBc-preS 界面有望选择性干预病毒生命周期后期的包膜化步骤，为核心蛋白靶向药物提供另一种机制类型。

既往小分子筛选研究提示，阻断核心蛋白与表面蛋白之间的相互作用具有可行性。Asif-Ullah 等通过 ELISA 检测 HBc 与 preS 结合并筛选化合物，发现部分小分子能够抑制该相互作用，并降低细胞中 HBV 颗粒释放水平^[22]。虽然这些早期化合物距离临床药物仍有较大距离，但它们从概念上支持了核衣壳-包膜蛋白界面具有可干预性。Triton X-100 和香叶醇相关 HBc 口袋结合研究^[19-20]则进一步提示，后续药物设计可以围绕 HBc 表面成药口袋、竞争机制和体外互作

验证进行理性优化。

从生物安全和实验可控性角度看，利用非感染性重组蛋白、合成片段或报告系统研究 HBc-preS 结合，是解析该界面和评估候选抑制物的合适路径。此类体系不涉及感染性病毒扩增或病毒传播能力增强，而是将问题聚焦于纯化组分之间的相互作用及其抑制规律。对于毕业论文研究而言，建立稳健的体外定量平台，比较 preS 87-114 相关构建体和小分子竞争效应，既能够服务于基础机制研究，也能够为后续更严格的药物筛选和细胞水平验证提供前期依据。

1.4 研究目的与意义

综上所述，HBc-preS 相互作用是 HBV 感染性病毒颗粒形成中的关键步骤，也是连接结构生物学机制研究与新型抗病毒药物开发的重要界面。已有遗传学、生化和细胞实验表明 preS 区域参与核衣壳包膜化；Bruss 的功能定位研究进一步支持 preS 87-114 是 L-HBsAg 介导包膜化的关键功能区，并可能参与 preS 与核心蛋白之间的相互作用^[14]。同时，Triton X-100 和香叶醇等小分子能够结合 HBc 特定疏水口袋^[19-20]，为探索小分子干预 HBc-preS 相互作用提供了依据。该方向仍需要更多定量实验支持，特别是在不同 preS 构建体和不同小分子浓度条件下，对 HBc-preS 结合强弱进行系统比较。

本研究旨在建立并应用基于 ELISA 或 NanoBiT 的 HBc-preS 体外定量检测平台，在安全、可控的非感染性重组蛋白体系中验证 HBV 核衣壳与 HBsAg preS 区域的相互作用。研究重点包括：评估 Triton X-100、香叶醇等小分子对 HBc-preS 相互作用的抑制效果；比较野生型与突变 preS 片段的 HBc 结合能力；并结合口袋结合研究和本研究体外实验结果解释小分子竞争所反映的界面机制。通过这些工作，可以进一步验证 preS 87-114 与 HBc 相互作用在 HBV 包膜化中的功能意义，为靶向核衣壳-包膜蛋白相互作用的新型抗病毒策略提供实验依据。

第二章 实验基础与研究方法

2.1 实验体系设计与技术路线

本研究旨在建立一种能够定量反映 HBV 核心蛋白 (HBc) 与 HBsAg preS 区域相互作用的体外检测体系，并进一步用于 preS 关键突变体和候选小分子抑制剂的比较分析。为保证实验过程安全可控，本文所有实验均基于非感染性重组蛋白、人工构建的融合蛋白和体外发光检测体系展开，不涉及感染性 HBV 颗粒扩增、病毒传播能力增强或细胞感染模型。实验关注的对象是 HBc 与 preS 片段之间的物理相互作用，而不是完整病毒复制过程。

根据既往遗传学和结构研究结果，preS 87-114 片段位于 L-HBsAg 介导病毒颗粒形成的重要短线性功能区附近，可能参与 preS 对 HBV 核衣壳的识别。围绕这一界面，本研究首先尝试建立 ELISA 检测体系，以比较不同固定化方式对 HBc-preS 互作读数的影响；随后转向 NanoBiT 发光互补体系，在溶液状态下检测 HBVCp182 与 preS 87-114 片段之间的空间接近。通过逐步优化蛋白纯化、构建体设计、对照设置和检测条件，本研究最终将 NanoBiT 作为后续小分子抑制和 preS 突变体比较的主要方法。

总体技术路线包括四个层次：第一，表达并纯化 HBVCp149、StrepXT、抗 HBc 抗体以及 HBVCp182-SmBiT、LgBiT-preS 等融合蛋白，为后续检测提供材料；第二，比较 HBc 直接包被、StrepXT 捕获 preS 和抗 HBc Fab 捕获 HBc 三种 ELISA 模式，评估固相检测方法的适用性；第三，建立并优化 NanoBiT 体系，比较含 foldon 三聚化结构域、不含 foldon 三聚化结构域以及去除 GST 标签后的不同构建体条件；第四，利用优化后的体系检测 Triton X-100、香叶醇等小分子以及 preS R102A、H105A、W111A 突变体对 HBc-preS 结合的影响。

2.2 重组蛋白表达、纯化与质量分析

2.2.1 HBVCp149 的表达与纯化

HBVCp149 用于 ELISA 中的核心蛋白包被或捕获实验。将 HBV 核心蛋白表达质粒转化至 *E. coli* NiCo21(DE3) 感受态细胞，在含相应抗生素的 LB 培养基中培养。当菌液 OD₆₀₀ 达到 0.6–0.8 时，加入 200 μ M IPTG 诱导表达，并在 37 °C 继续培养 4 h。收集菌体后用 TBS 洗涤，并以含 PMSF、溶菌酶、核酸酶和 MgCl₂ 的裂解缓冲液重悬。样品经反复冻融裂解后离心去除不溶物。

澄清上清首先进行硫酸铵分级沉淀。通过加入 3.5 M 硫酸铵溶液，将体系硫酸铵浓度调至 15%，去除部分杂质；随后继续提高至 45%，沉淀 HBV 核心蛋白颗粒。沉淀用 20 mM Tris (pH 8.0) 重悬后，经 Q HP 阴离子交换柱进一步纯化。层析使用 ÄKTA 系统，以低盐缓冲液上样，并用含 1 M NaCl 的 Q-B 缓冲液进行线性梯度洗脱。收集含 HBVCp149 的组分，用 SDS-PAGE 评估纯度后合并，用于后续 ELISA 实验。

2.2.2 StrepXT 的表达、复性与功能评估

StrepXT 用于定向捕获带 Strep 标签的 preS 蛋白。将 StrepXT 表达质粒转化至 *E. coli* NiCo21-pLysS 细胞，在含卡那霉素和氯霉素的 LB 培养基中培养。当 OD₆₀₀ 达到 0.6–0.8 时，加入 1 mM IPTG 诱导，并在 37 °C 培养 4 h。收集菌体后用含 EDTA 的 TBS 洗涤并冻存。

纯化时将菌体沉淀在含 EDTA 和 Triton X-100 的 Tris 缓冲液中重悬，经冻融、核酸酶处理和超声破碎后离心。StrepXT 主要以包涵体形式存在，因此对沉淀进行洗涤后，用 6 M 盐酸胍在酸性条件下溶解，并通过透析逐步复性。复性后的样品经离心和过滤后上样至 Q 柱，以 NaCl 梯度洗脱。含目标条带的组分经 SDS-PAGE 确认后用于后续实验。为确认 StrepXT 复性后仍具备功能，进一步测定其 Strep 标签结合能力，并据此确定其可用于 preS 捕获 ELISA。

2.2.3 抗 HBc IgG 的转染与纯化

为改善 ELISA 中核心蛋白检测或捕获步骤，本研究使用抗 HBc 抗体材料。抗 HBc IgG 通过重链和轻链质粒共转染 OPM 细胞获得。转染后 12–24 h 加入丁酸钠促进表达，并继续培养约 5 d。收集细胞培养上清后，加入咪唑、Tris 和 NaCl 调节缓冲条件，并使用 Ni-NTA 树脂进行纯化。样品经上样、流穿回收、低浓度咪唑洗涤和高浓度咪唑洗脱后，收集洗脱组分。纯化产物通过还原和非还原 SDS-PAGE 分析，以判断重链、轻链和完整 IgG 条带是否符合预期。合并的 IgG 洗脱组分经浓缩和换液后用于 ELISA 检测。

2.2.4 HBVCp182-SmBiT 融合蛋白的表达与纯化

核心蛋白侧构建体记为 HBVCp182-SmBiT。将编码该融合蛋白的质粒转化至 *E. coli* NiCo21 细胞，在含氨苄青霉素的 LB 培养基中培养。当 OD₆₀₀ 达到 0.6–0.8 时，用 200 μ M IPTG 诱导表达，37 °C 培养 4 h。收集菌体后用 TBS 洗涤，并可经液氮速冻后保存于 -80 °C。

初始纯化采用冻融裂解、硫酸铵分级沉淀和 Q HP 阴离子交换层析。菌体沉淀用含 PMSF、溶菌酶、核酸酶和 MgCl₂ 的 TBS 裂解缓冲液重悬，经冻融裂解后离心。上清经硫酸铵沉淀富集目标蛋白，沉淀用 20 mM Tris (pH 8.0) 重悬，并稀释降低电导后上样至 Q HP 阴离子交换柱，以盐梯度洗脱。纯化后的组分通过 SDS-PAGE 和 anti-HBcAg 蛋白质印迹 (Western blot) 检测确认目标条带，并通过 NanoBiT 活性比较筛选可用于后续实验的合并组分。

2.2.5 LgBiT-preS 融合蛋白、阴性对照和阳性对照的制备

NanoBiT 体系中的另外三个构建体包括含 preS 87–114 片段的 LgBiT 融合蛋白作为实验组、不含 preS 的 LgBiT 作为阴性对照以及 GST-SmBiT 作为阳性对照相关蛋白。早期实验使用含 foldon 三聚化结构域的 GST-LgBiT-preS 87–114-foldon-strep-His 和对应的 GST-LgBiT-foldon-strep-His 阴性对照，以增强 preS 片段的多价呈递。考虑到 foldon 三聚化结构域和 GST 二聚化可能影响表观结合强度，后续进一步构建不含 foldon 三聚化结构域的 GST-LgBiT-preS 87–114-His 和 GST-LgBiT-His。

三种 GST 标记融合蛋白均在 *E. coli* NiCo21 中表达。菌液 OD₆₀₀ 达到 0.6–0.8 后加入 200 μ M IPTG, 在 16 °C 诱导 12 h。收集菌体后以含 Tris、NaCl、PMSF、核酸酶和 MgCl₂ 的裂解缓冲液重悬, 并在冰浴中超声破碎。离心澄清后, 上清上样至 GST 亲和柱。柱子经高盐缓冲液和 TBS 洗涤后, 用含还原型谷胱甘肽的洗脱缓冲液洗脱目标蛋白。

对于 GST-LgBiT-preS 87–114-His 和 GST-LgBiT-His 回收效率较低的情况, 改进纯化方法, 依次通过 Ni 亲和柱和 Q HP 阴离子交换柱得到纯化蛋白, 以获得足量实验组和阴性对照蛋白。

为降低 GST 二聚化对 NanoBiT 读数的影响, 部分 GST-LgBiT 融合蛋白进一步使用 PPase 进行酶切去除 GST 标签。酶切前后样品通过 SDS-PAGE 比较迁移率变化, 并根据 GST、LgBiT-preS 和 LgBiT 相关条带判断酶切是否成功。去除 GST 标签后的蛋白用于 preS 野生型与突变体结合能力比较。

2.3 ELISA 检测体系

2.3.1 ELISA 检测原理与类型

酶联免疫吸附实验 (enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA) 是一类基于抗原–抗体特异性识别和酶催化信号放大的固相免疫检测方法。典型 ELISA 中, 抗原或抗体首先固定于聚苯乙烯等固相载体表面, 经封闭减少非特异性吸附后, 依次加入待测样品、识别抗体和酶标试剂; 未结合组分通过洗涤去除, 最终由辣根过氧化物酶或碱性磷酸酶等酶标分子催化底物显色或发光, 信号强度用于反映待测抗原或抗体的相对含量^[23-24]。由于 ELISA 兼具较高特异性、可重复性和多孔板定量读数能力, 常用于蛋白、抗原、抗体和其他生物标志物的检测^[24]。

根据抗原、抗体和酶标试剂的组合方式, 经典 ELISA 通常可分为直接 ELISA、间接 ELISA、夹心 ELISA 和竞争 ELISA 四类 (图2-1)。直接 ELISA 将抗原固定在板面, 并使用酶标一抗直接检测, 步骤较少、操作较快, 但信号放大能力相对有限。间接 ELISA 同样先固定抗原, 再用未标记一抗识别目标, 随后加入酶标二抗进行检测, 因此具有更强的信号放大和更高的试剂灵活性。夹心 ELISA 先用捕获抗体固定待测抗原, 再用识别不同表位的检测抗体和酶标二抗产生信号, 通常具有较高特异性和灵敏度。竞争 ELISA 则利用样品中待测抗原或抗体与酶

标竞争物争夺有限结合位点，读数常与待测物浓度呈反向关系，适用于小分子、单表位抗原或不易同时被两种抗体识别的目标^[23-24]。

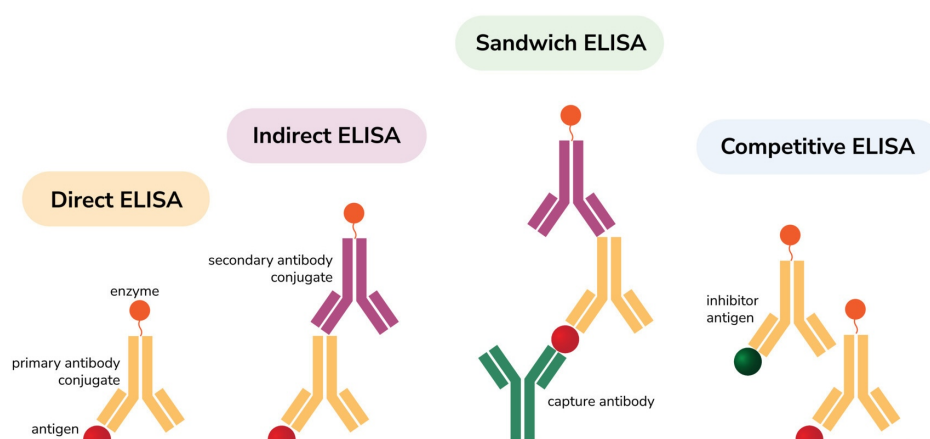


图 2-1 四种经典 ELISA 类型示意图。直接 ELISA、间接 ELISA、夹心 ELISA 和竞争 ELISA 通过不同的抗原固定、抗体识别和酶标检测方式，将抗原-抗体结合事件转换为可定量读出的酶促信号。图片来源 vecteezy。

2.3.2 HBc 直接包被 ELISA

HBc 直接包被 ELISA 用于评估 preS 与固定化 HBc 之间是否能够形成可检测结合。实验中将 HBVCp149 直接包被于酶标板，封闭后加入带标签的 preS 蛋白，再使用抗标签抗体和相应显色体系检测结合到板上的 preS 信号。

首先对 HBVCp149 包被浓度进行滴定，并用 Langmuir 单点吸附模型拟合总信号和特异信号，以确定后续实验的工作包被浓度。随后在固定 HBVCp149 条件下滴定 preS，并设置无 HBc 包被对照，以区分 HBc 依赖性信号和 preS 或抗体的非特异吸附背景。

2.3.3 StrepXT 捕获 preS ELISA

StrepXT 捕获 preS ELISA 用于改善 preS 在固相表面的取向和可及性。实验中先以 StrepXT 包被酶标板，封闭后加入带 Strep 标签的 preS 蛋白，使 preS 通过标签被定向捕获；随后加入 HBVCp149，并利用抗 HBc 抗体检测结合到 preS 上的核心蛋白。

实验流程中首先优化 StrepXT 包被和 preS 捕获条件，随后对 preS 进行浓度滴定，并使用 Langmuir 模型拟合捕获曲线。根据 preS 捕获饱和趋势确定工作浓

度后，进一步滴定 HBVCp149 并比较实验组与无 preS 对照组的信号差异。为提高核心蛋白检测灵敏度，后续实验使用纯化得到的抗 HBc IgG D4 替代初始检测抗体。

2.3.4 抗 HBc Fab 捕获 HBc ELISA

抗 HBc Fab 捕获 HBc ELISA 用于改善 HBc 固定化方式。实验中先将抗 HBc Fab 包被于酶标板，随后加入 HBVCp149 使核心颗粒被抗体捕获，再加入 preS 蛋白，并通过抗 GST 抗体检测 preS 信号。该构型避免 HBc 直接吸附到塑料表面，理论上有利于保留核心颗粒构象。

实验中先滴定 HBVCp149 以确定 Fab 捕获效率和合适核心蛋白浓度，再在固定 HBc 条件下滴定 preS，并设置无 HBc 和仅 HRP 对照等对照以评估背景来源。

2.4 NanoBiT 发光互补检测

2.4.1 NanoBiT 技术原理

NanoBiT 是一种基于 NanoLuc 荧光素酶拆分互补的蛋白相互作用检测技术。NanoLuc 是一种小分子、单体化且发光强度较高的工程化荧光素酶，可催化 furimazine 氧化生成 furimamide、二氧化碳和光信号。Dixon 等利用 NanoLuc 体积小和发光强的特点，将其工程化拆分为两个互补片段：较大的 LgBiT 片段约 18 kDa，较小的 SmBiT 片段为 11 个氨基酸、约 1.3 kDa^[25]。单独存在时，LgBiT 与 SmBiT 之间的自发亲和力较弱；当二者分别融合到两个待测蛋白上，并因目标蛋白相互作用而靠近时，LgBiT 和 SmBiT 可发生结构互补，重新形成具有催化活性的 NanoLuc 复合物，并在加入底物后产生可定量检测的发光信号。

与传统亲和沉淀实验、免疫共沉淀或 ELISA 相比，NanoBiT 读数依赖于两个融合蛋白在溶液或细胞环境中的空间接近，而不必将相互作用完全固定在固相表面。因此，该方法不依赖多轮洗涤，且检测过程更接近溶液状态，适合用于 HBc-preS 这类较弱、可逆且可能受固定化影响的相互作用。Dixon 等测得 NanoBiT 片段自身的本征亲和力约为 190 μM ，且互补过程具有可逆性，这一设计有助于降低报告片段自身结合对待测蛋白相互作用的驱动作用^[25]。同时，NanoLuc 体系

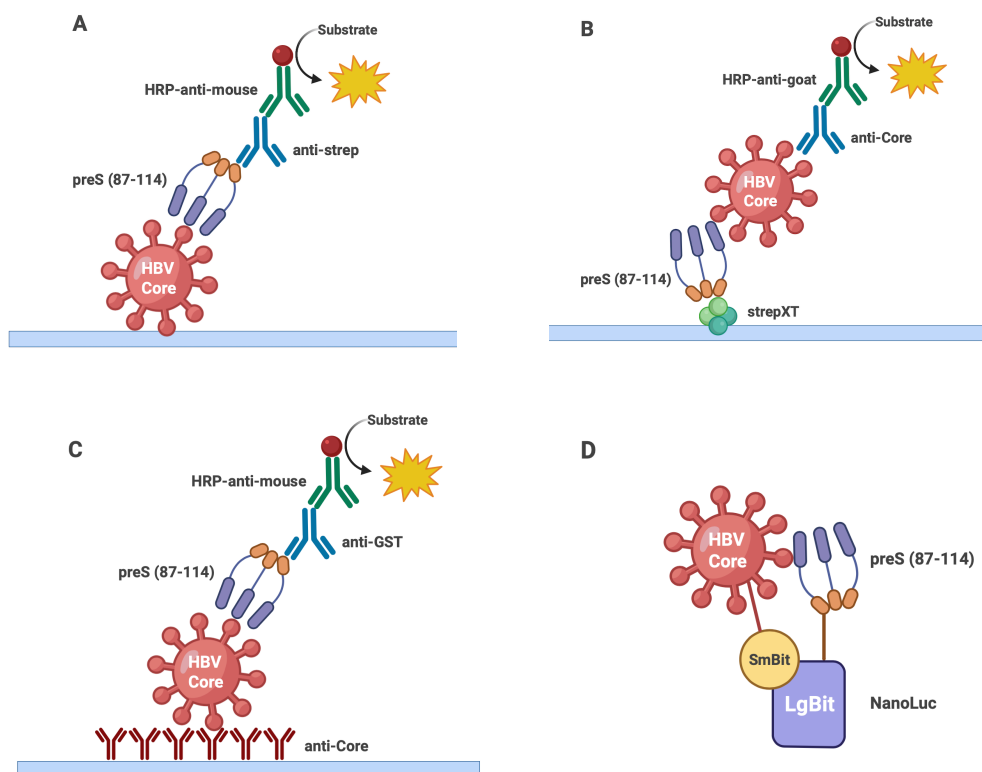


图 2-2 HBc-preS 相互作用检测模式示意。A，HBc 直接包被 ELISA：HBVCp149 直接固定于酶标板后加入 preS 87-114 融合蛋白，并通过抗标签抗体及 HRP 显色体系检测 preS 结合信号。B，StrepXT 捕获 preS ELISA：StrepXT 先固定于板面并捕获带 Strep 标签的 preS 87-114 融合蛋白，随后加入 HBVCp149，并通过抗 HBc 抗体及 HRP 显色体系检测核心蛋白结合信号。C，抗 HBc Fab 捕获 HBc ELISA：抗 HBc Fab 先固定于酶标板并捕获 HBVCp149，随后加入 preS 87-114 融合蛋白，并通过抗 GST 抗体及 HRP 显色体系检测 preS 相关信号。D，NanoBiT 发光互补检测：SmBiT 连接于 HBVCp182 侧，LgBiT 连接于 preS 87-114 侧；当 HBc-preS 相互作用使二者空间接近时，SmBiT 与 LgBiT 互补形成 NanoLuc 活性，并在加入底物后产生发光信号。

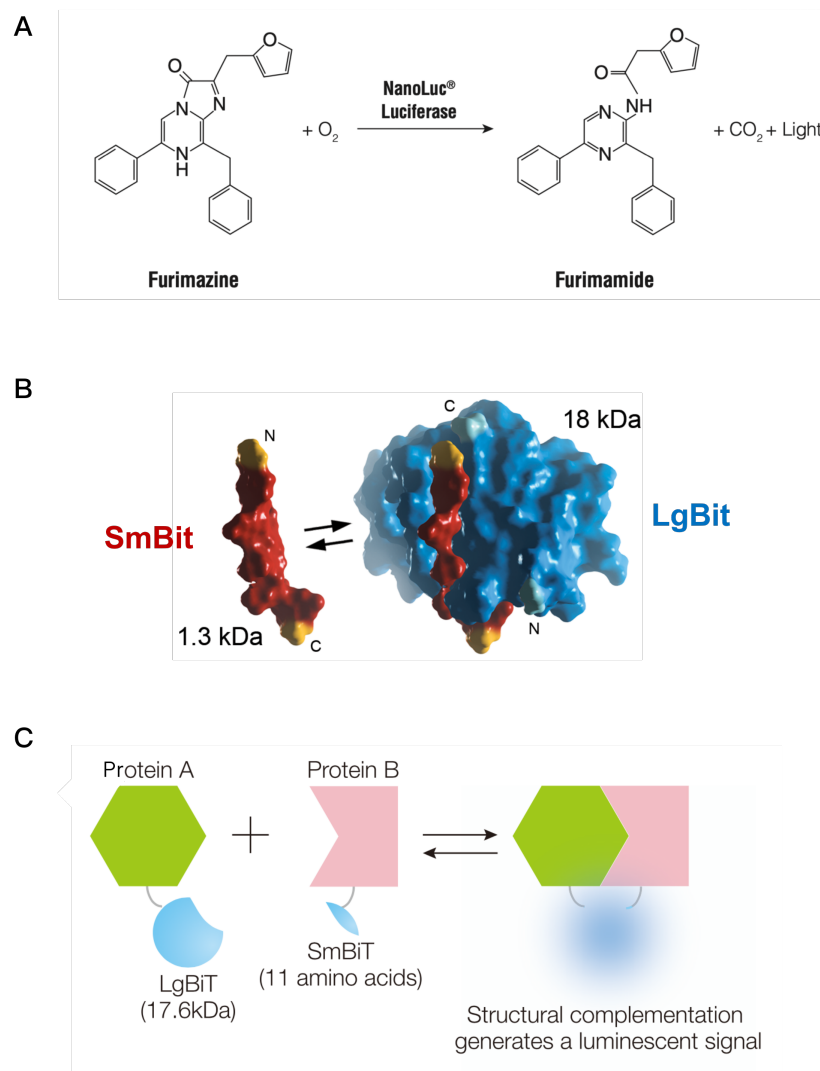


图 2-3 NanoLuc 与 NanoBiT 蛋白互补技术的基本原理。A，NanoLuc 催化 furimazine 氧化并产生发光信号。B，NanoBiT 由较小的 SmBiT 和较大的 LgBiT 组成，二者互补后恢复 NanoLuc 活性。C，当 SmBiT 和 LgBiT 分别融合到两个待测蛋白上时，目标蛋白相互作用可促进互补复合物形成并产生发光信号。^[25]

发光强、背景低、线性范围宽，适合在多孔板中进行定量检测和候选调节因子筛选。

2.4.2 NanoBiT 构建体设计

在构建体设计上，考虑到较大的 LgBiT 可能干扰 HBc 组装，本研究将较小的 SmBiT 融合至 HBVCp182，而将 LgBiT 融合至 preS 87–114 片段一侧，以在尽量降低标签体积影响的同时检测二者是否发生空间接近。实验组为 HBVCp182-SmBiT 与 LgBiT-preS 87–114 组合；阴性对照为 HBVCp182-SmBiT 与不含 preS 的 LgBiT 融合蛋白组合；阳性对照利用 GST 标签二聚化特性，将 GST-SmBiT 与 GST-LgBiT 相关蛋白组合，用于确认 NanoBiT 报告系统本身具有可检测上限。需要注意的是，NanoBiT 信号本质上反映的是融合蛋白之间的近距离互补，仍需配合阴性对照、不同标签方向、蛋白质量控制以及小分子对发光体系本身影响的排查，才能将发光变化谨慎解释为 HBc–preS 相互作用或其抑制效应。

2.4.3 NanoBiT 发光检测流程

NanoBiT 检测在白色 384 孔板中进行。实验前将 LgBiT 融合蛋白和 SmBiT 融合蛋白分别用 TBS 稀释为合适浓度。常规反应中，将 10 μ L LgBiT 融合蛋白与 10 μ L SmBiT 融合蛋白混合，使总体积为 20 μ L。混合后短暂离心，并在室温孵育约 10 min。随后加入 20 μ L 新鲜配制的 Nano-Glo 底物工作液，底物与缓冲液按 1:50 配制。加样后振荡约 10 s，在室温孵育 3–5 min，并使用酶标仪读取发光信号，积分时间设为 1000 ms。

初始 NanoBiT 实验中，LgBiT 与 SmBiT 蛋白按 1:1 浓度比例混合，以判断实验组、阴性对照和阳性对照之间是否存在可分辨信号。优化实验中固定 HBVCp182-SmBiT 的终浓度，并滴定 LgBiT-preS 或 LgBiT 阴性对照蛋白。

2.5 小分子抑制、突变体比较与数据分析

2.5.1 小分子抑制实验

小分子抑制实验用于评估候选分子是否能够改变 HBc-preS 相关 NanoBiT 信号。本文检测的小分子包括 Triton X-100 (TX100)、NP-40 和香叶醇。含 foldon 三聚化结构域的体系中, 先根据 NanoBiT 滴定结果选择 40 nM GST-LgBiT-preS 87-114-foldon-strep-His 作为初筛工作浓度, 并使用相同浓度的 GST-LgBiT-foldon-strep-His 作为阴性对照。初筛实验中, 将小分子按浓度梯度加入 NanoBiT 反应体系后检测发光信号。由于直接加药条件下抑制趋势不够稳定, 后续实验改为先将小分子与 HBVCp182-SmBiT 预孵育约 2 h, 再加入 LgBiT-preS 或 LgBiT 阴性对照进行检测, 并适当提高小分子浓度范围。对小分子结果进行解释时, 同时关注溶剂背景、高浓度去垢剂对蛋白稳定性、NanoBiT 片段互补、底物发光反应和体系浊度的潜在影响。

为降低 foldon 三聚化结构域导致的多价效应, 后续构建并制备不含 foldon 三聚化结构域的 GST-LgBiT-preS 87-114-His 和 GST-LgBiT-His。该体系主要用于评估去除 foldon 三聚化结构域后 NanoBiT 信号窗口的变化, 并作为后续 preS 突变体比较的基础; 本研究的小分子表观抑制结果主要基于含 foldon 三聚化结构域的构建体进行解释。实验中同步检测实验组和阴性对照组, 并在分析时扣除或比较阴性对照背景, 以判断小分子对 HBc-preS 相关信号的影响。

2.5.2 preS 突变体结合能力比较

为验证结构模型中关键残基对 HBc 结合的贡献, 本研究比较野生型 (wild-type) preS 87-114 及 R102A、H105A 和 W111A 突变体的 NanoBiT 信号。由于 foldon 三聚化结构域和 GST 标签可能带来多价结合或非目标性二聚化, 突变体比较优先使用去除 foldon 三聚化结构域后的 LgBiT-preS 蛋白。实验中固定 HBVCp182-SmBiT, 并滴定不同 LgBiT-preS 突变体蛋白, 同时设置 LgBiT 阴性对照。通过比较不同突变体在同一浓度范围内的发光信号强度和相对趋势, 判断各残基对 HBc-preS 相互作用的贡献。

2.5.3 数据处理与评价指标

ELISA 和 NanoBiT 实验均设置实验组、阴性对照和必要的背景对照。对于浓度滴定实验，首先计算各条件下重复孔的平均值和标准差；除特别说明外，图中误差线表示同一实验内重复孔的标准差。随后根据实验设计扣除无核心蛋白、无 preS 或不含 preS 的 LgBiT 阴性对照背景，得到特异性信号。对呈饱和趋势的结合曲线，可采用 Langmuir 单点结合模型进行拟合，以描述信号随蛋白浓度增加逐渐接近平台的趋势。由于 NanoBiT 读数同时受到融合蛋白空间接近、片段互补效率和标签多聚化状态影响，拟合参数仅作为当前检测构型下的表观参数，不直接等同于热力学解离常数。

检测体系的统计学窗口使用 Z-factor 评价。Z-factor 同时考虑实验组与阴性对照之间的均值差异和组内波动，能够反映检测体系是否具有足够稳定的筛选能力，其计算公式如下^[26]：

$$Z = 1 - \frac{3(\sigma_{\text{exp}} + \sigma_{\text{neg}})}{|\mu_{\text{exp}} - \mu_{\text{neg}}|}. \quad (2-1)$$

其中， μ_{exp} 和 σ_{exp} 分别表示实验组信号的平均值和标准差， μ_{neg} 和 σ_{neg} 分别表示阴性对照信号的平均值和标准差。通常 Z-factor 大于 0.5 说明检测窗口较好，可用于较稳健的定量比较；0–0.5 提示体系处于边界状态；小于 0 则说明实验组和对照组分离不足或波动过大。Z-factor 反映筛选窗口质量，而不单独证明分子机制。小分子抑制实验中，若高浓度小分子同时改变阴性对照信号、阳性互补信号或底物背景，则不直接计算 IC_{50} ，而仅进行趋势性分析，并将背景变化作为后续优化方向。

第三章 实验结果与分析

3.1 ELISA 检测体系的建立与评价

3.1.1 ELISA 检测体系的设计思路

本研究的核心目标是建立能够定量反映 HBV 核心蛋白 (HBc) 与 HBsAg preS 区域相互作用的体外检测体系, 并为后续比较 preS 突变体及小分子抑制剂的影响奠定基础。根据前期结构研究, preS 87-114 片段是与 HBV 核衣壳结合的关键区域。因此, 本研究首先围绕 HBc 与 preS 片段的互作检测进行了方法学探索。

考虑到 HBc-preS 相互作用可能较弱, 且容易受到固定化方式、蛋白取向和洗涤步骤影响, 本研究前期比较了多种 ELISA 模式。三类 ELISA 体系分别从不同角度优化互作检测: 其一, 直接包被 HBc 颗粒, 再检测结合到 HBc 上的 preS; 其二, 通过 StrepXT 定向捕获带 Strep 标签的 preS, 再加入 HBc 并检测结合的核心蛋白; 其三, 通过抗 HBc Fab 捕获 HBc 颗粒, 再检测 preS 结合。通过比较这些模式的信号窗口、背景水平和重复性, 可以判断传统固相 ELISA 是否适合作为后续突变体和小分子筛选平台。

3.1.2 HBVCp149 的表达与纯化

为建立 HBc-preS 互作检测体系, 首先需要获得可用于包被或捕获实验的 HBV 核心蛋白样品。本研究使用截短形式的 HBVCp149 蛋白作为实验样品。经分步盐析和 Q 柱阴离子层析后, HBVCp149 在主要洗脱组分中呈现清晰的目标条带, 说明目标蛋白得到有效富集。层析曲线中主要峰较为明显, 同时伴随两个较小的肩峰, 提示样品中可能存在少量不同装配状态的核心蛋白或杂质组分; 但用于后续实验的合并组分在 SDS-PAGE 中整体较为干净, 能够满足 ELISA 包被和定量滴定的需要。

这一结果说明，HBVCp149 的表达和纯化流程可以稳定获得后续体外互作分析所需的核蛋白材料。由于 HBc 的颗粒状态和表面构象对 preS 结合具有重要影响，后续 ELISA 重点比较了不同固定化方式能否在尽量保留相互作用界面的同时产生足够稳定的特异信号。

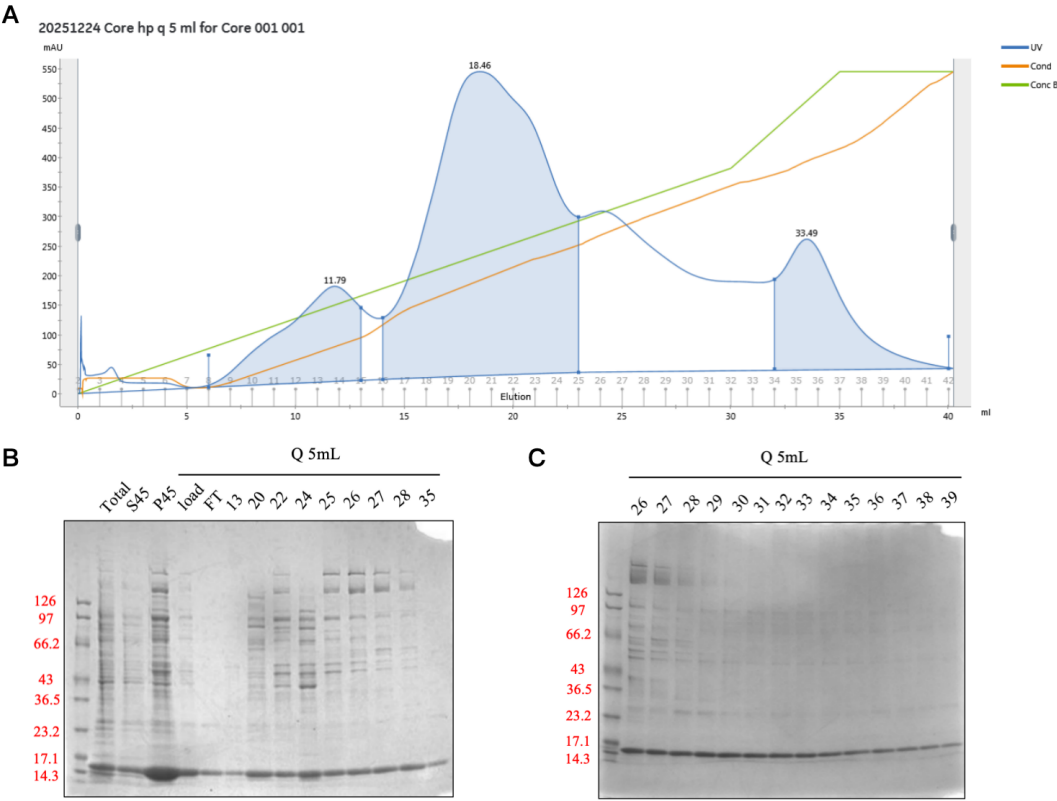


图 3-1 HBVCp149 的表达与纯化结果。A，HBVCp149 的 Q HP 阴离子层析柱层析曲线。B、C，不同组分的 SDS-PAGE 分析，目标核蛋白在主要洗脱组分中得到富集，可用于后续 ELISA 检测。

3.1.3 ELISA 模式一：HBc 直接包被

在第一种 ELISA 模式中，HBVCp149 被直接包被于酶标板表面，随后加入带标签的 preS 蛋白，并通过抗标签抗体检测结合到板上的 preS 信号。该设计的优点是检测路径较短，理论上能够直接反映 preS 与固定化 HBc 之间的结合；但其潜在问题是核心蛋白直接吸附到塑料表面后，颗粒构象或 preS 结合面可能受到影响，同时 preS 和检测抗体也可能产生非特异吸附。

首先对 HBVCp149 包被量进行滴定，结果显示扣除背景后的特异信号呈现可饱和趋势，且能够较好地用 Langmuir 单点吸附模型拟合，提示 HBc 直接包被

在技术上具有一定可重复性。根据包被曲线，后续实验选择 20 nM HBVCp149 作为工作浓度。

然而，在该条件下进一步滴定 preS 时，实验组的特异信号仅轻微升高，整体仍接近基线；同时，在未包被 HBc 的对照孔中仍可保留较高的总信号。20 nM HBc 组与 0 nM HBc 组之间分离度有限，说明该体系的读数主要受到 preS 或抗体在板面上的非特异吸附影响，而不是由稳定的 HBc-preS 特异结合主导。

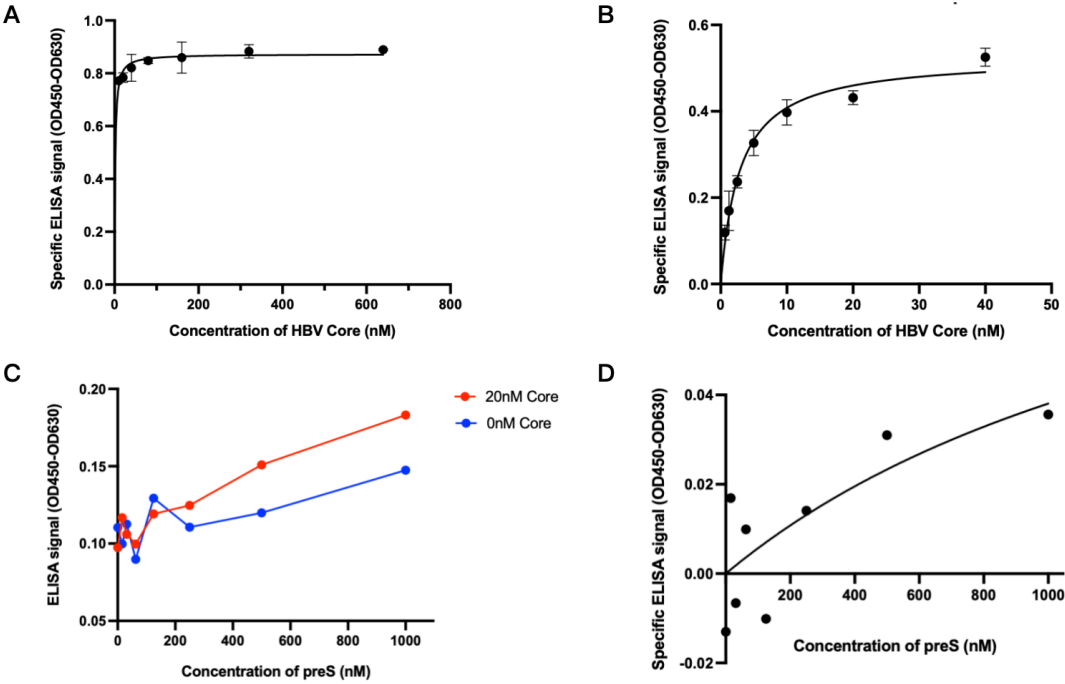


图 3-2 HBc 直接包被的 ELISA 的检测结果。A、B，HBVCp149 包被滴定可获得可饱和信号。C、D，在固定 HBc 后检测 preS 结合时，实验组与无 HBc 对照组分离有限，提示该构型受到非特异吸附背景影响。

因此，HBc 直接包被 ELISA 虽然步骤简单，但不能提供足够清晰的 HBc 依赖性信号窗口。该结果提示，后续体系需要减少 preS 直接接触塑料表面的机会，并尽量通过定向捕获方式改善 preS 呈递。

3.1.4 ELISA 模式二：StrepXT 捕获 preS

为降低 preS 直接吸附造成的背景，本研究进一步构建了 StrepXT 捕获 preS 的 ELISA 模式。在该体系中，酶标板首先包被 StrepXT，随后通过 Strep 标签定向捕获 preS，再加入 HBVCp149，最后通过抗 HBc 抗体检测结合到 preS 上的核心蛋白。与直接包被 HBc 的体系相比，该构型的主要优势在于 preS 可以通过标

签被定向固定，从而提高其可及性并降低随机吸附带来的背景。

首先对 StrepXT 进行了表达纯化和功能评估。经包涵体回收、变性复性和 Q 柱阴离子层析纯化后，StrepXT 在洗脱组分中出现相对富集的目标条带，说明目标蛋白已从主要杂质中分离出来。进一步测定其有效结合位点，平均有效值约为 0.852，提示 StrepXT 复性后保留了较好的 Strep 标签捕获能力，可用于后续 preS 定向固定实验。

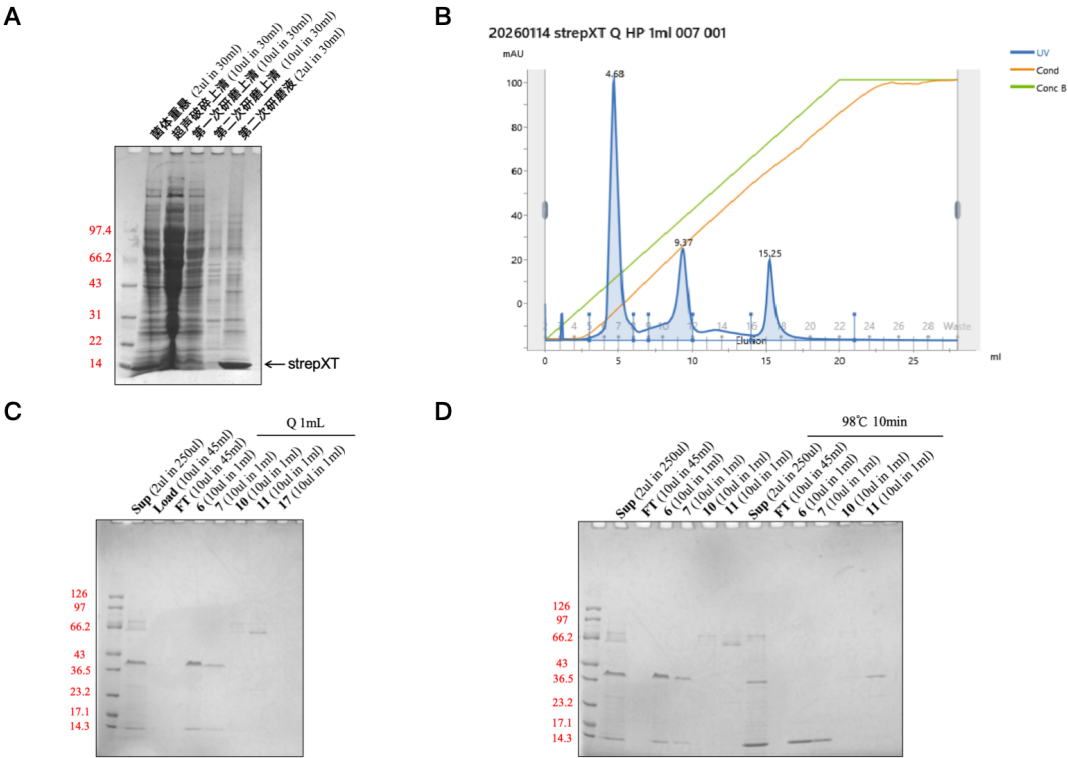


图 3-3 StrepXT 的表达纯化与功能评估。A, 透析前各组分的 SDS-PAGE 分析。B, StrepXT 的 Q HP 阴离子层析柱层析曲线。C、D, 阴离子层析后各组分的 SDS-PAGE 分析，结果显示 StrepXT 在洗脱组分中得到富集；结合位点定量结果表明复性后的 StrepXT 具有较好的 Strep 标签捕获能力。

在 StrepXT 捕获体系中，50 nM StrepXT 能够较稳定地被包被于板面并捕获带 Strep 标签的 preS。preS 滴定曲线呈现典型的可饱和趋势，且能够较好地用 Langmuir 单点吸附模型拟合，说明该体系能够有效控制 preS 本身的呈递过程。基于该结果，后续 HBVCp149 结合实验中选择 100 nM preS 作为工作浓度。与 HBc 直接包被体系相比，StrepXT 捕获明显改善 preS 固定化方式，说明模式一中的部分背景确实来源于 preS 在板面上的非特异吸附。

然而，在 HBc 结合实验中，核心蛋白检测信号仍然非常分散，信噪比过低，特异信号窗口几乎不可见。推测这可能是因为用于检测的抗 HBc 抗体的特异性

过低，因此进一步制备了特异性较高的抗 HBc IgG 重复实验，希望可以提高信号的特异性。

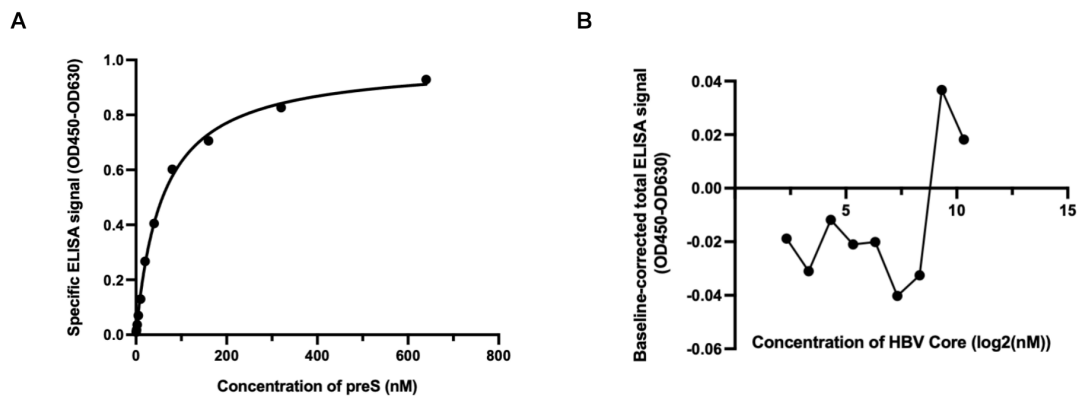


图 3-4 StrepXT 捕获 preS 的 ELISA 模式的初步检测结果。A，preS 捕获滴定呈现可饱和曲线，说明 preS 呈递得到改善。B，HBV 核心蛋白结合检测的特异信号仍较弱且波动较大。

SDS-PAGE 结果显示，IgG D4 在还原条件下具有清晰的重链和轻链条带，在非还原条件下可见完整 IgG 条带，说明该抗体成功表达和纯化。后续实验使用 IgG D4 替代原检测抗体。

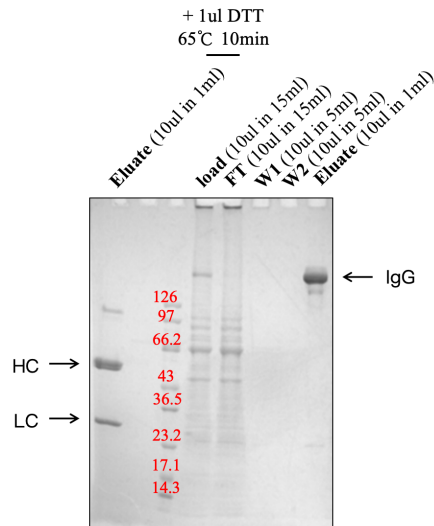


图 3-5 抗 HBc IgG 的表达与纯化结果。IgG D4 在还原条件下显示重链和轻链条带，在非还原条件下显示完整 IgG 条带，可被用于后续 HBV 核心蛋白检测。

替换为抗 HBc IgG D4 后，100 nM preS 组与 0 nM preS 对照组之间的分离度有所改善，尤其是在中高浓度 HBVCp149 条件下，100 nM preS 组信号随核心蛋白浓度升高而逐渐增加，而 0 nM preS 对照组上升较慢。这表明该 ELISA 模式能够报告一定的 preS 依赖性核心蛋白结合成分。然而，该体系的动态窗口仍不

稳定：绝对信号较低，低浓度点波动明显，不同浓度下计算得到的 Z-factor 变化较大。最佳 Z-factor 出现在 1280 nM HBVCp149 条件下，约为 0.397；整体范围为-8.896 至 0.397，始终未达到通常认为适合稳健筛选的 0.5 阈值。

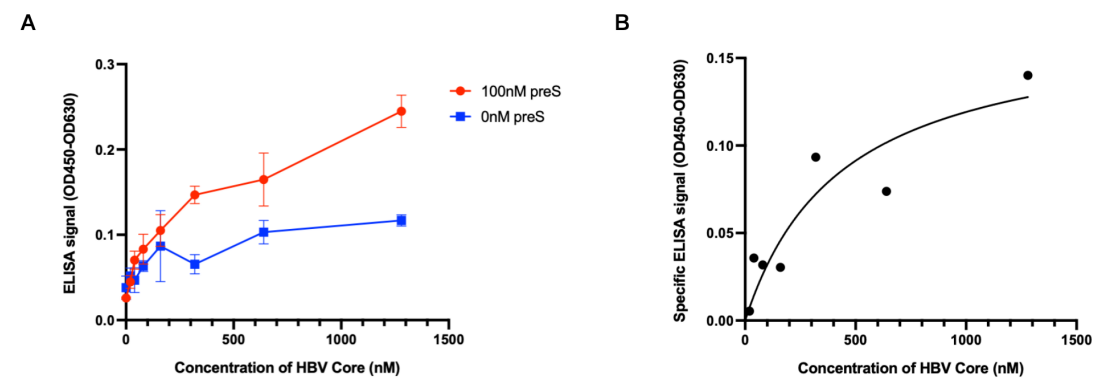


图 3-6 替换抗 HBc IgG D4 后的 StrepXT 捕获 preS 的 ELISA 结果。A，100 nM 和 0 nM preS 包被后 HBc 的滴定曲线，误差线表示重复孔标准差。B，HBc 滴定的特异性信号。中高浓度 HBVCp149 条件下信噪比有所增加，但 Z-factor 仍未达到稳健筛选所需水平。

表 3-1 StrepXT 捕获 preS 的 ELISA 模式在不同 HBc 浓度下的 Z-factor

浓度 / nM	实验组均值	对照组均值	实验组标准差	对照组标准差	Z-factor
1280	0.2449	0.1169	0.0190	0.0067	0.397
640	0.1648	0.1031	0.0310	0.0138	-1.176
320	0.1468	0.0655	0.0102	0.0112	0.212
160	0.1050	0.0868	0.0185	0.0416	-8.896
80	0.0831	0.0634	0.0175	0.0062	-2.625
40	0.0704	0.0468	0.0105	0.0144	-2.165
20	0.0449	0.0517	0.0075	0.0093	-6.429
0	0.0259	0.0380	0.0012	0.0136	-2.658

因此，StrepXT 捕获 preS 体系虽然较直接包被体系有所改进，但仍不足以作为后续系统比较 preS 突变体或小分子抑制效果的主要平台。该结果提示，在 preS 呈递已得到改善后，限制体系表现的主要因素可能转移为核心蛋白检测灵敏度、固相体系中的结合稳定性以及洗涤过程导致的弱相互作用解离。

3.1.5 ELISA 模式三：抗 HBc Fab 捕获 HBc

第三种 ELISA 构型尝试从核心蛋白呈递方式入手进行优化。该体系首先利用抗 HBc Fab 捕获 HBVCp149，再加入 preS，并通过抗 GST 抗体检测 preS 信号。与 HBc 直接吸附于塑料表面相比，抗体介导捕获理论上更有利于保留 HBc 颗粒构象，并减少核心蛋白表面互作位点被随机吸附遮挡的可能性。

核心蛋白滴定结果显示，50 nM 抗 HBc Fab 能够有效捕获 HBVCp149，且信号随核心蛋白浓度升高逐渐接近饱和，说明捕获步骤本身在技术上可行。随后在固定 HBc 条件下进行 preS 滴定，实验组信号随 preS 浓度增加而升高，说明体系中可以检测到 preS 相关读数。然而，未加入 HBc 的对照组信号也出现明显升高，且仅酶标二抗对照不能完全解释这一背景来源。扣除背景后，50 nM HBc 组与 0 nM HBc 组之间的特异信号差异仍然较小，整体窗口未能明显扩大。

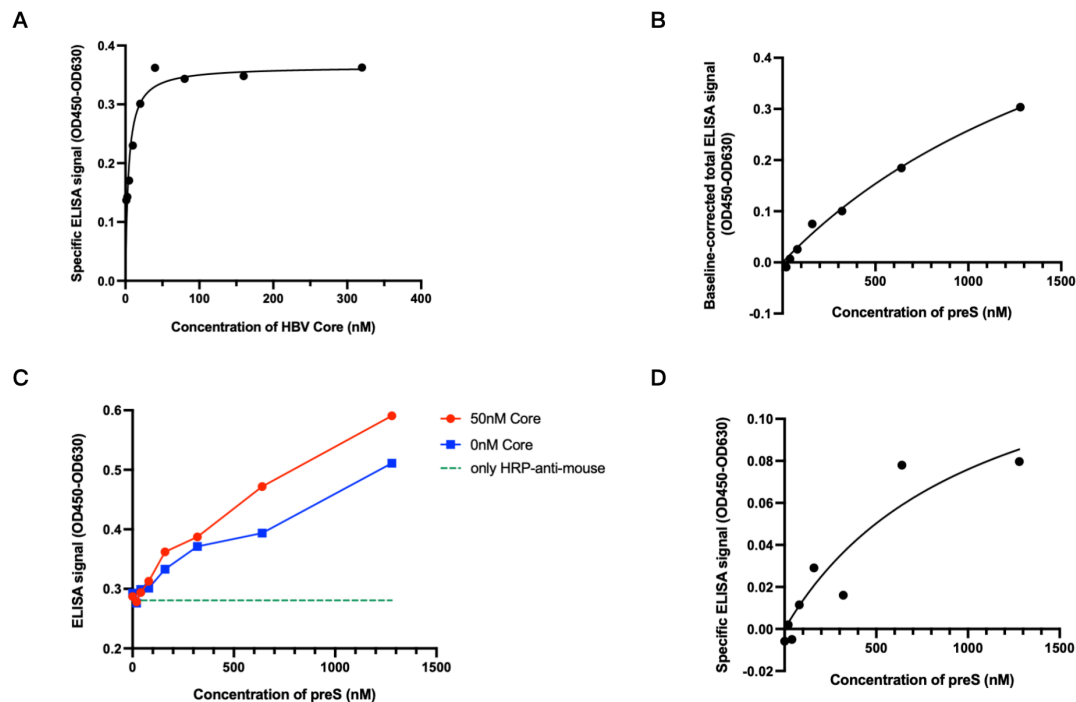


图 3-7 抗 HBc Fab 捕获 HBc 的 ELISA 模式的检测结果。A，抗 HBc Fab 能够捕获 HBVCp149 并产生可饱和信号。B、C、D，preS 滴定中无 HBc 对照仍出现明显背景，导致特异窗口较窄，无法作为有效的检测手段。

这一结果说明，即便通过抗 HBc Fab 捕获方式改善 HBc 固定化，ELISA 体系仍难以获得干净且稳定的 preS 依赖性读数。可能原因包括 preS 或抗 GST 抗体仍存在非特异吸附，HBc 被捕获后的空间取向不一定有利于 preS 结合，以及 HBc-preS 相互作用本身较弱、容易在洗涤过程中解离。

3.1.6 三种 ELISA 体系的综合分析

综合三种 ELISA 构型可以看出，它们分别受限于不同步骤，但共同指向同一结论：常规固相 ELISA 并不适合作为 HBc-preS 弱相互作用的主要下游定量平台。HBc 直接包被体系主要受 preS 和抗体非特异吸附影响；StrepXT 捕获 preS

体系改善了 preS 呈递，但核心蛋白检测窗口仍不足；抗 HBc Fab 捕获 HBc 体系改善了核心蛋白固定方式，却仍未能明显降低 preS 检测背景。

这些结果提示，体外 HBc-preS 相互作用可能具有亲和力较弱、构象依赖性强和多价效应敏感等特点。ELISA 依赖蛋白固定化、多步孵育和反复洗涤，容易破坏弱相互作用平衡，也可能因固相表面吸附而放大背景信号。尤其对于后续需要比较不同 preS 突变体和不同小分子抑制条件的实验，检测平台不仅需要能够区分实验组与阴性对照，还需要具有足够稳定的动态范围和统计学鲁棒性。从目前结果看，ELISA 最多可作为辅助验证手段，而不适合作为主要筛选和定量比较平台。

3.2 NanoBiT 检测体系的建立、优化与应用

3.2.1 NanoBiT 相关融合蛋白的构建与试表达

基于 ELISA 体系的局限，本研究进一步转向 NanoBiT 发光互补体系。该体系不依赖反复洗涤，而是在接近溶液状态条件下检测两个融合蛋白之间的空间接近，因此更适合检测弱而可逆的蛋白相互作用。考虑到较大的 LgBiT 可能影响 HBc 组装，本研究将较小的 SmBiT 融合至 HBVCp182，而将 LgBiT 融合至含 preS 87-114 片段的 GST 融合蛋白。同时设置不含 preS 的 LgBiT 融合蛋白作为阴性对照，并利用 GST 标签的二聚化特性设置阳性对照，从而在同一体系内比较特异互作、非特异互补和检测上限。

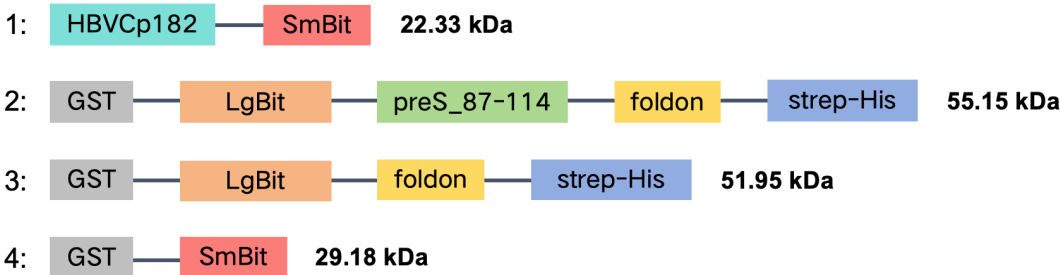


图 3-8 NanoBiT 相关融合蛋白的构建

首先对 NanoBiT 相关构建体进行了小规模表达检测。结果显示，在测试条件下，四种融合蛋白均可检测到表达，其中一组诱导条件下目标蛋白表达较为明显，因此被选为后续蛋白制备的参考条件。随后对 HBVCp182-SmBiT 进行盐析

和 Q HP 阴离子交换层析，目标条带能够在洗脱组分中检测到，但纯度仍不理想，说明该蛋白制备流程仍需进一步优化。相比之下，GST 标记的 LgBiT 融合蛋白以及 GST-SmBiT 均能够成功表达并通过 GST 亲和纯化获得较明显的目标条带，表明 NanoBiT 实验所需的 preS 融合蛋白、阴性对照和阳性对照在技术上均可获得。

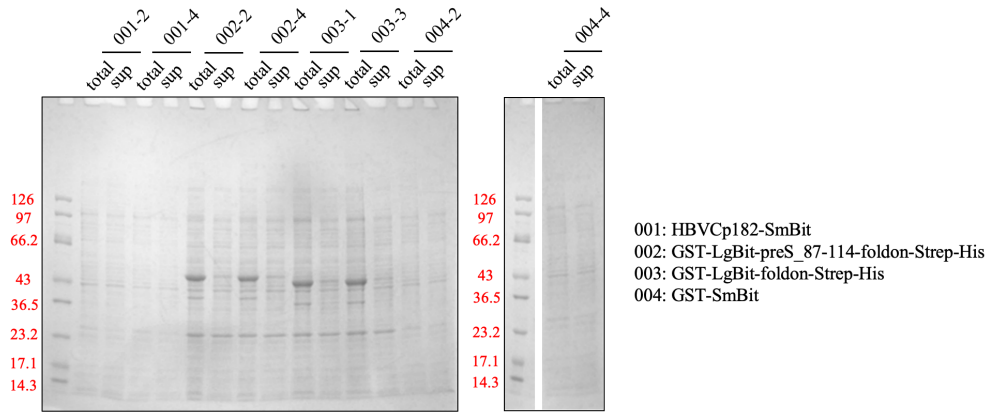


图 3-9 NanoBiT 相关构建体的小规模表达检测。四种融合蛋白在测试条件下均可检测到表达，为后续纯化和发光互补实验提供了基础。

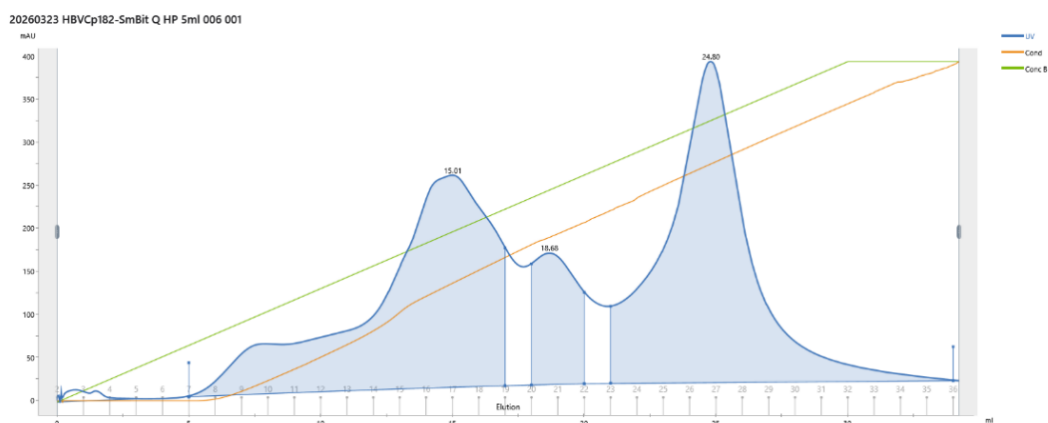
3.2.2 HBVCp182-SmBiT 的表达纯化与活性检测

将 HBVCp182-SmBiT 的重组质粒转入 NiCo21 大肠杆菌并在 37°C 诱导表达 4 小时后，经分步盐析与 Q HP 阴离子交换层析，在层析图谱上显示多个紫外吸收峰，其中约 15.01 mL、18.68 mL 和 24.80 mL 附近的峰与后续 SDS-PAGE 和蛋白质印迹检测中的目标蛋白分布相对应。

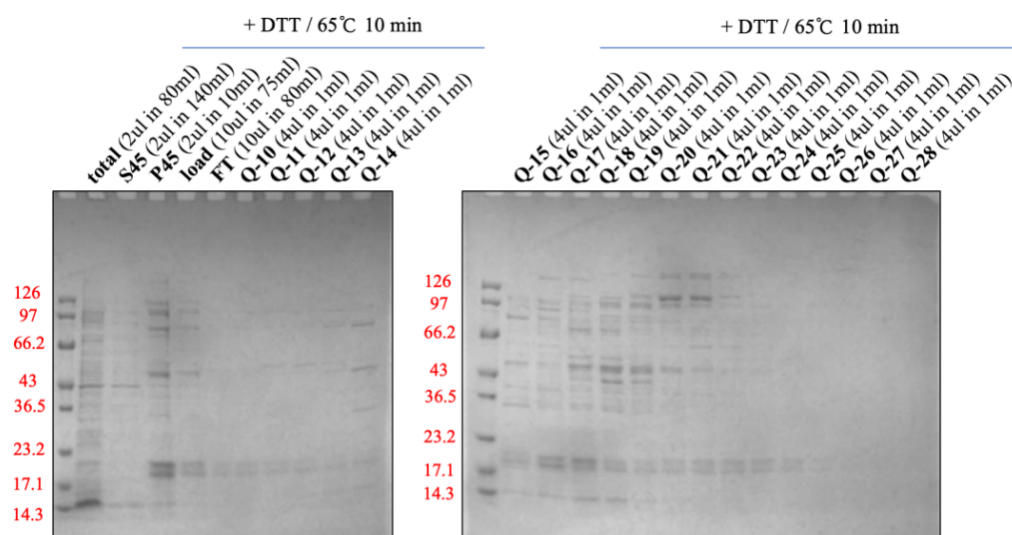
SDS-PAGE 结果显示，HBVCp182-SmBiT 目标条带位于约 22.33 kDa 附近，并在 Q 柱洗脱组分中明显富集。进一步使用 anti-HBcAg 抗体进行蛋白质印迹检测时，相同组分出现明确的 HBc 相关条带，确认该条带对应 HBVCp182-SmBiT。基于电泳、蛋白质印迹和后续活性检测结果，将 Q 柱 9–13 管和 15–22 管分别合并，用于进一步比较其 NanoBiT 检测活性。

为判断不同 Q 柱合并组分是否具有相近功能活性，分别使用 Q 9–13 和 Q 15–22 两组合并样品进行 NanoBiT 检测。两组合并组分均产生明显高于阴性对照和仅 HBVCp182-SmBiT 背景的发光信号，说明重新纯化后的 HBVCp182-SmBiT 保留了检测 preS 结合的功能。发光信号以 Luminescence 相对发光单位 (RLU)

A



B



C

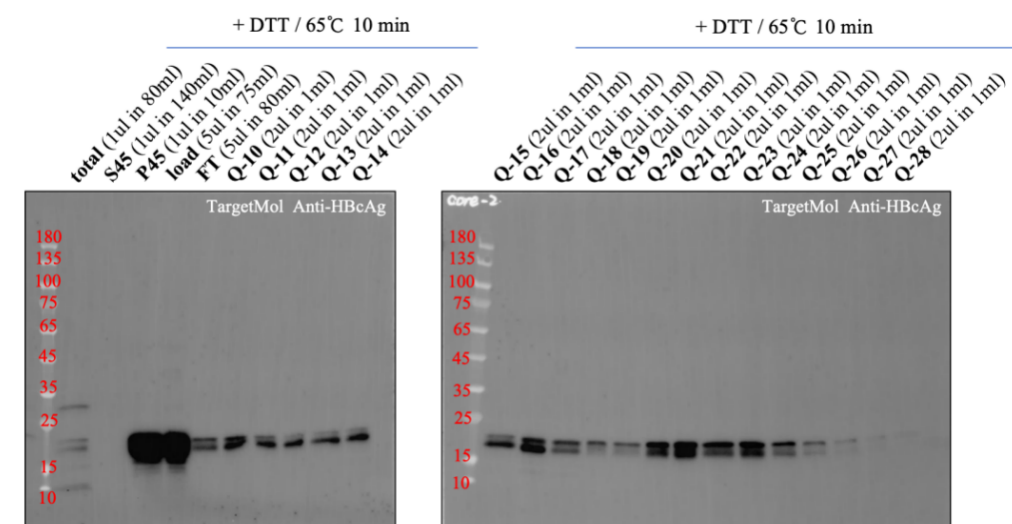


图 3-10 HBVCp182-SmBiT 的表达与纯化结果。目标蛋白可在洗脱组分中检测到。

表示，Q 9-13 组分实验组平均信号为 1644.00 RLU，阴性对照为 289.67 RLU，特异性窗口约为 1354.33 RLU；Q 15-22 组分实验组平均信号为 1875.00 RLU，阴性对照为 245.67 RLU，特异性窗口约为 1629.33 RLU。Q 15-22 组分信号略高，但两组合并组分均可支持后续实验。基于蛋白利用率和批次一致性考虑，后续将两组合并作为后续 NanoBiT 实验中的核心蛋白来源。

表 3-2 不同 Q 柱合并组分 NanoBiT 活性检测

	80 nM GST-LgBit-preS 实验组	80 nM GST-LgBit 阴性对照	仅 HBVCp182-SmBiT 空白对照
Q 9-13	1679	297	51
	1782	305	31
	1471	267	33
Q 15-22	2102	211	37
	1804	283	16
	1719	243	25

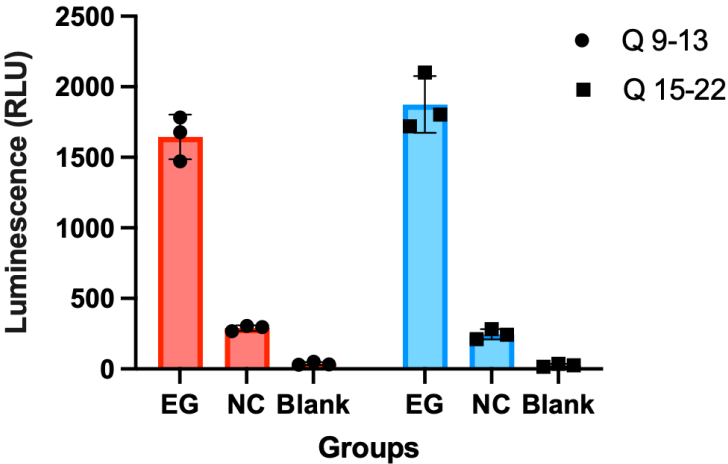


图 3-11 Q 9-13 和 Q 15-22 两组合并 HBVCp182-SmBiT 样品的 NanoBiT 活性比较。两组均显示出高于阴性对照和仅 HBVCp182-SmBiT 背景的发光信号，柱状结果来自同一实验内 3 个重复孔。

3.2.3 三种 GST 标签融合蛋白的表达与纯化

两种 GST 标签的 LgBit 融合蛋白及 GST-SmBiT 均成功表达并纯化，在 GST 洗脱组分中可观察到明确的目的条带。该结果表明，实验组以及阳性、阴性对照所需的 NanoBiT 体系各组成元件均已成功获得，从而为在同一检测体系中比较特异性与非特异性互补信号提供了实验基础。

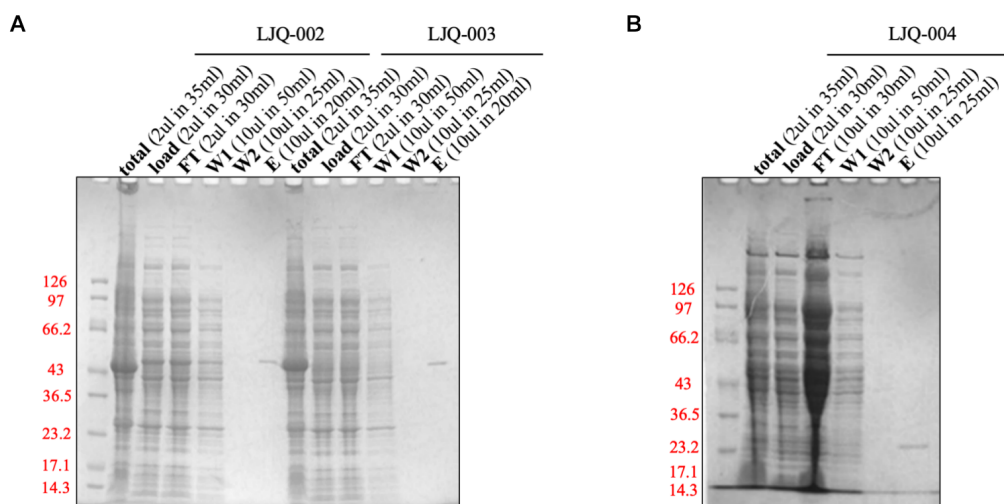


图 3-12 三种 GST 标签融合蛋白的表达纯化结果。A, GST-LgBiT-preS (002) 及 GST-LgBiT (003) 经 GST 层析柱后各组分的 SDS-PAGE 分析。B, GST-SmBiT (004) 经 GST 层析柱后各组分的 SDS-PAGE 分析。相关对照蛋白和 preS 融合蛋白均可获得, 为 NanoBiT 互作检测提供了实验材料。

3.2.4 NanoBiT 体系的初步发光检测

在初步发光检测中, 将 LgBiT 融合蛋白与 SmBiT 融合蛋白按 1:1 浓度比例混合, 结果显示 HBVCp182-SmBiT 与含 preS 87-114 的 LgBiT 融合蛋白组合产生的发光信号持续高于阴性对照。与此同时, GST 介导的阳性对照产生最高信号, 说明 NanoBiT 报告系统本身具有可检测的上限窗口; 仅含单一融合蛋白的孔接近基线, 提示 LgBiT 和 SmBiT 自发互补造成的背景较低。该结果说明, NanoBiT 体系能够将 HBc 与 preS 片段之间的接近事件转化为可检测的发光信号。

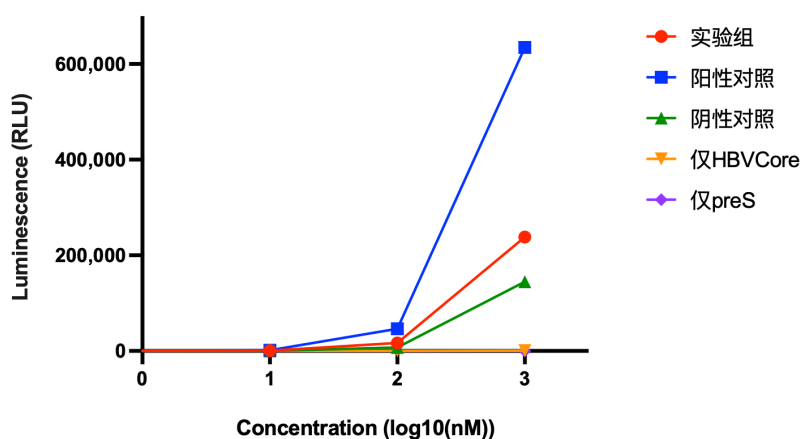


图 3-13 NanoBiT 体系 1:1 浓度比例下的初步检测结果。HBVCp182-SmBiT 与 preS 87-114-LgBiT 组合的发光信号高于阴性对照, 阳性对照显示检测体系具有可检测的信号上限。

3.2.5 固定 HBVCp182-SmBiT 浓度后的 NanoBiT 滴定实验

进一步固定 HBVCp182-SmBiT 浓度为 12.5 nM 并滴定含 preS 87–114 的 LgBiT 融合蛋白时，实验组与阴性对照之间的分离随 LgBiT-preS 浓度升高而逐渐增强。

结果显示，随着 GST-LgBiT-preS 87–114 融合蛋白浓度升高，实验组发光信号持续增加；阴性对照虽然也随蛋白浓度升高而升高，但始终明显低于实验组。扣除阴性对照后的特异性信号呈现趋于饱和的曲线形态，说明该体系主要报告有限的 HBc-preS 相互作用，而不是无上限的非特异性 NanoLuc 片段互补。

定量结果显示，在 5–320 nM LgBiT-preS 范围内，实验组平均信号由 939.00 RLU 增加至 11320.67 RLU，阴性对照由 93.00 RLU 增加至 4691.67 RLU，特异性信号由 846.00 RLU 增加至 6629.00 RLU。5、10、80 和 160 nM 条件下的 Z-factor 均高于 0.5，其中 10 nM 和 160 nM 分别达到 0.859 和 0.770，说明这些浓度下实验组和阴性对照具有较好统计分离度。20、40 和 320 nM 条件下 Z-factor 低于 0.5，主要可能与实验组变异或高浓度背景升高有关。

尽管 40 nM 条件的 Z-factor 为 0.403，但该条件下实验组信号明显高于背景，曲线仍处于较敏感的上升区间，且蛋白消耗低于更高浓度条件，因此被选为含 foldon 三聚化结构域的体系下小分子初筛的工作浓度。

表 3-3 不同 LgBiT 浓度下的 NanoBiT 信号实验结果

	320 nM	160 nM	80 nM	40 nM	20 nM	10 nM	5 nM	0 nM	空白
实验组	10626	9164	6938	4255	3017	1791	954	29	24
	11526	9305	7427	5552	3538	1788	964	44	32
	11810	9764	7179	4764	2818	1710	899	46	25
阴性对照	3864	3018	1825	981	558	217	93	——	——
	5050	3345	2031	1058	632	267	83	——	——
	5161	3169	2274	1179	795	230	103	——	——

上述结果表明，在合适蛋白浓度条件下，NanoBiT 体系能够提供比 ELISA 更稳定的实验组–阴性对照分离度和更好的统计学窗口。其中 5、10、80 和 160 nM 条件下 Z-factor 高于 0.5，可作为较稳健的比较区间；40 nM 条件虽然处于曲线上升区间且节省蛋白用量，但 Z-factor 为 0.403，因此更适合作为探索性小分子初筛条件，而不宜单独作为高通量筛选窗口。结合 ELISA 结果，可以认为 NanoBiT 更适合作为本研究后续分析 preS 关键突变体和小分子抑制作用的主要

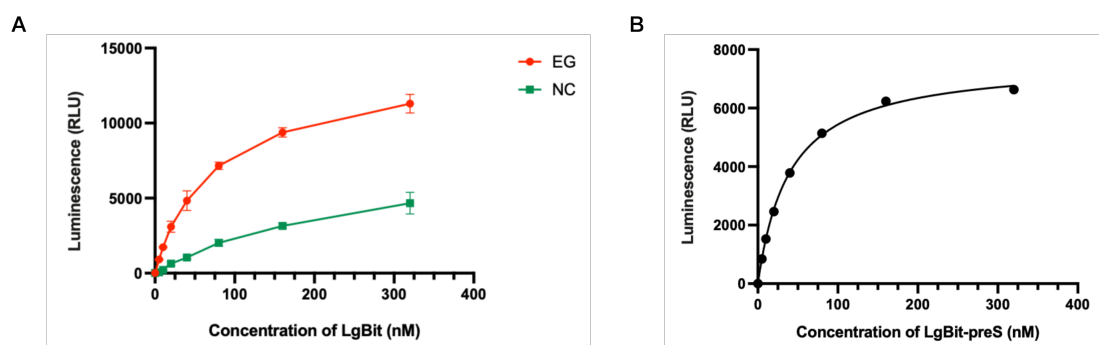


图 3-14 固定 HBVCp182-SmBiT 浓度为 12.5 nM 并滴定含 preS 87-114 的 LgBiT 融合蛋白。A，实验组信号随 LgBiT-preS 浓度升高而增加，误差线表示重复孔标准差。B，扣除阴性对照后的特异性信号呈饱和趋势；Langmuir 单一位点模型拟合得到当前 NanoBiT 构型下的表观参数 K_{app} 约为 39.86 nM，该值不等于热力学 K_D 。

表 3-4 不同 LgBiT 浓度下的 Z-factor 统计结果

浓度/nM	实验组均值	实验组标准差	阴性对照均值	阴性对照标准差	Z-factor
320	11320.67	618.13	4691.67	718.93	0.395
160	9411.00	313.73	3177.33	163.66	0.770
80	7181.33	244.51	2043.33	224.75	0.726
40	4857.00	653.48	1072.67	99.81	0.403
20	3124.33	371.81	661.67	121.25	0.399
10	1763.00	45.92	238.00	25.94	0.859
5	939.00	35.00	93.00	10.00	0.840

检测平台。

3.2.6 含 foldon 三聚化结构域条件下的小分子抑制实验

在上述滴定结果基础上，首先使用含 foldon 三聚化结构域的 LgBiT-preS 体系检测候选小分子对 HBc-preS 相关 NanoBiT 信号的影响。初筛中比较了 Triton X-100 (TX100)、NP-40 和香叶醇对 NanoBiT 发光信号的影响。直接加入小分子时，三种小分子均未产生充分清晰的抑制窗口。Triton X-100 和 NP-40 的实验组信号在高浓度区间有一定下降，但阴性对照也发生轻度变化；香叶醇处理下的特异性信号波动更明显，整体趋势不够稳定。

这一结果提示，在直接加药条件下，小分子对 HBc-preS 相关信号的影响不易被稳定观察。可能原因包括候选小分子与 HBVCp182-SmBiT 接触时间不足、检测浓度范围尚未覆盖有效区间，以及含 foldon 三聚化结构域的 LgBiT-preS 构建体可能以多价形式增强表观结合，从而降低小分子竞争效应的可观察性。此外，Triton X-100 和 NP-40 本身为去垢剂，香叶醇为疏水小分子，高浓度时可能影响

蛋白稳定性、NanoBiT 片段互补或底物发光读数，因此需要结合阴性对照和背景变化谨慎解释。

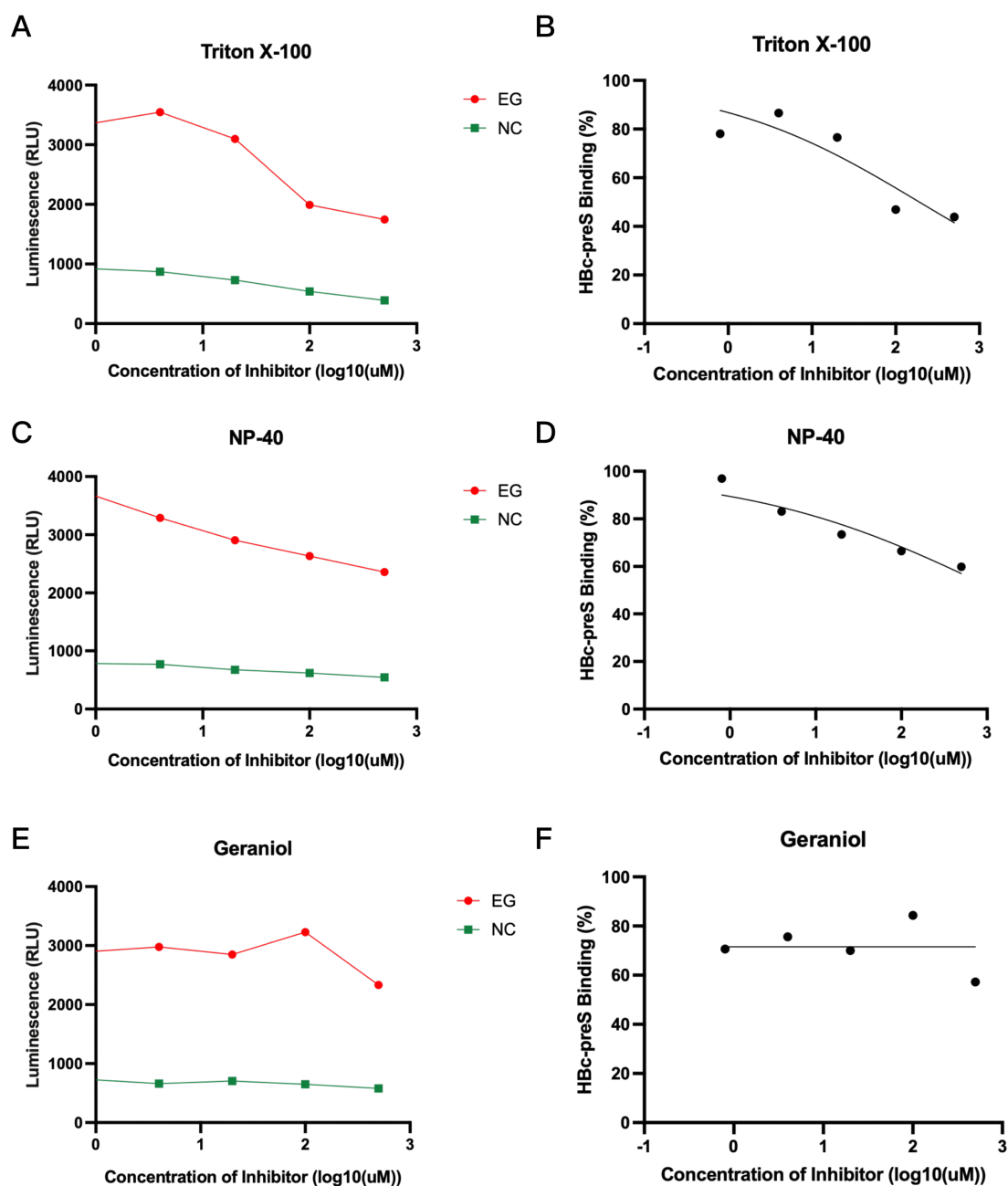


图 3-15 含 foldon 三聚化结构域的构建体条件下的小分子抑制初筛。直接加入 Triton X-100、NP-40 和香叶醇时，HBc-preS 特异性信号未形成稳定清晰的剂量依赖性抑制窗口。

为增强小分子与 HBVCp182-SmBiT 的接触，后续实验改为先将候选小分子与 HBVCp182-SmBiT 预先孵育，再加入 LgBiT-preS 或 LgBiT 阴性对照进行检测，并提高抑制剂浓度范围。在该条件下，Triton X-100、NP-40 和香叶醇对 HBc-preS 发光信号的抑制趋势更加明显，尤其在高浓度区间，实验组信号出现更大幅度

下降，扣除阴性对照后的相对结合百分比也呈下降趋势。

根据拟合结果，在该含 foldon 三聚化结构域的体系条件下，Triton X-100 的表观 IC_{50} 为 $618.2 \mu M$ ，NP-40 的表观 IC_{50} 为 $180.5 \mu M$ ，香叶醇的表观 IC_{50} 为 $1780 \mu M$ 。这些数值说明三种候选分子均可在该体系中引起不同程度的信号下降，但仍应被理解为当前检测构型下的表观抑制结果，而非单价 HBc-preS 结合状态下的精确 IC_{50} 。在缺少更完整的溶剂对照、底物发光干扰对照和蛋白稳定性检测前，不能排除部分信号下降来自报告体系或蛋白状态改变。

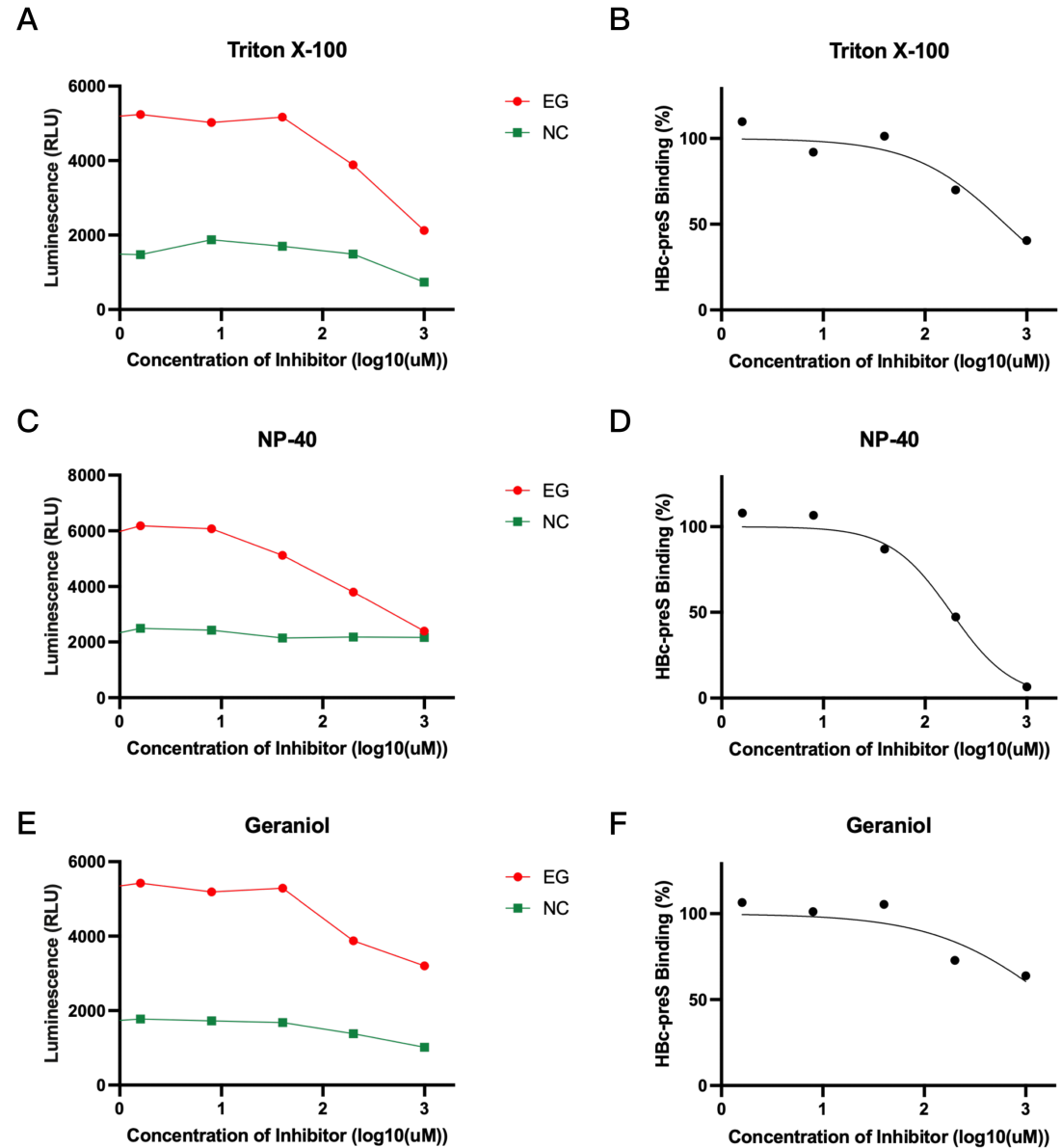


图 3-16 预孵育并提高小分子浓度后的含 foldon 三聚化结构域的体系抑制实验。高浓度区间实验组信号和相对结合百分比下降更明显，但 foldon 三聚化结构域、GST 相关多价效应以及小分子对发光体系的潜在干扰限制了定量解释。

尽管如此，含 foldon 三聚化结构域的体系仍不适合直接代表单体 preS 片段与 HBc 之间的抑制关系。当前使用的 GST-LgBiT-preS 87-114-foldon 构建体含有 foldon 三聚化结构域，可能诱导三聚化并增强多价结合；同时 GST 标签本身也具有二聚化倾向。这些因素可能提高体系的表观亲和力和发光信号，使小分子抑制被部分掩盖，也使剂量-反应曲线不能直接反映单价 HBc-preS 相互作用。因此，本节保留含 foldon 三聚化结构域蛋白获得的小分子抑制结果作为候选分子作用趋势的初步证据；后续研究需要进一步降低 foldon 三聚化结构域和 GST 标签带来的多价效应、优化背景控制和重复性，从而获得更加符合单体结合状态的 IC₅₀。

3.2.7 不含 foldon 三聚化结构域的 LgBiT 融合蛋白的构建与制备

为降低 foldon 三聚化结构域介导的多聚化效应，进一步制备了不含 foldon 三聚化结构域的 GST-LgBiT-preS 87-114-His 和 GST-LgBiT-His 构建体。

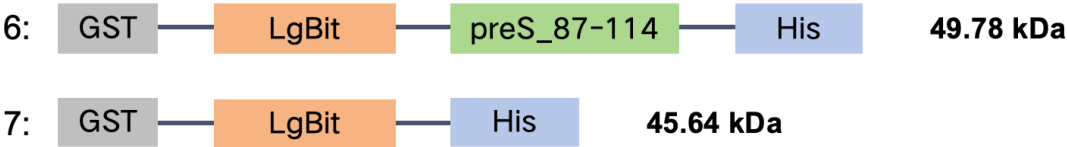


图 3-17 构建不含 foldon 三聚化结构域的 GST-LgBiT-preS 87-114-His 和 GST-LgBiT-His。

GST 亲和纯化结果显示，GST-LgBiT-preS 87-114-His 可在 GST 柱洗脱组分中观察到较清晰的目标条带，说明该构建体能够被 GST 柱有效捕获并洗脱。相比之下，GST-LgBiT-His 在 GST 柱洗脱组分中回收较少，而流穿液中仍可见目标大小附近条带，提示该蛋白在当前条件下不易通过 GST 柱充分回收。

为提高阴性对照蛋白产量，进一步从 GST 柱流穿液出发，通过 His 标签富集和 Q HP 柱纯化获得 GST-LgBiT-His。Q 柱图谱中约 16.03 mL 处出现明显主峰，SDS-PAGE 显示 16-22 管附近存在较集中的 GST-LgBiT-His 条带，说明补充纯化策略可获得足够的阴性对照蛋白用于后续实验。

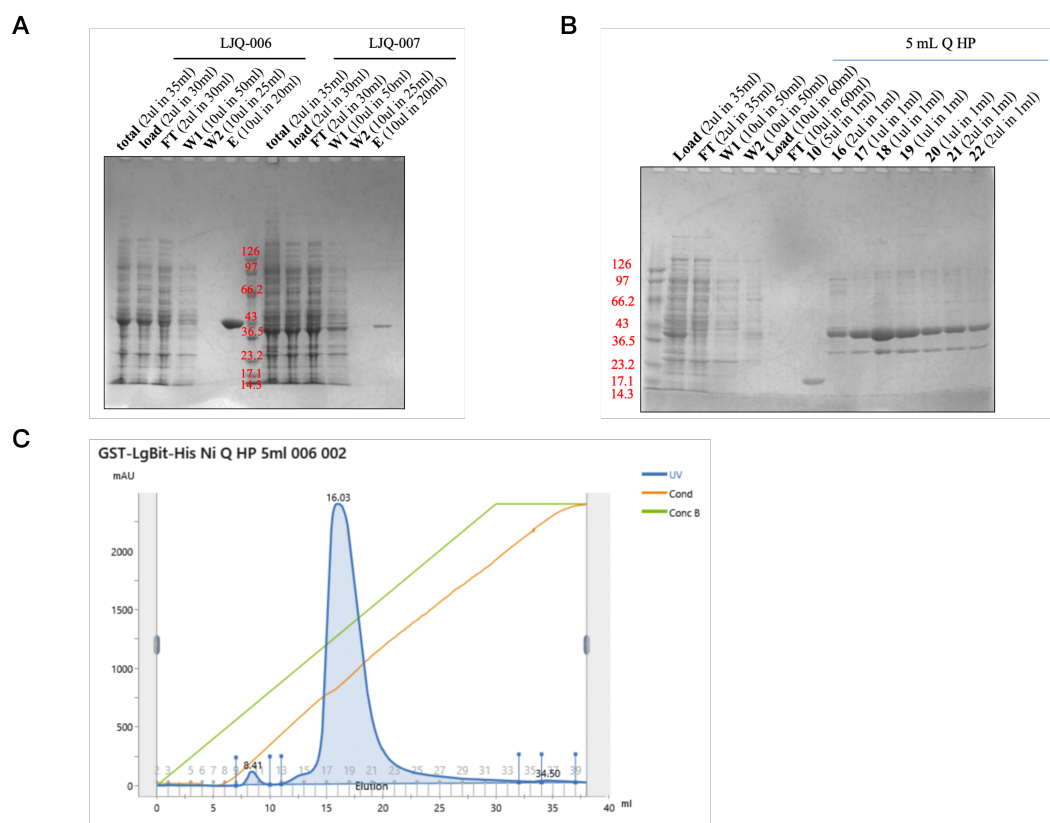


图 3-18 不含 foldon 三聚化结构域的 GST-LgBiT-preS 87-114-His 和 GST-LgBiT-His 的 GST 柱纯化结果。A, GST-LgBiT-preS 87-114-His 在洗脱组分中较为明显, 而 GST-LgBiT-His 回收效率较低。B、C, GST-LgBiT-His 从 GST 柱流穿液出发的进一步纯化。Ni 柱富集和 Q HP 柱纯化后, 可获得用于后续 NanoBiT 检测的阴性对照蛋白。

3.2.8 不含 foldon 三聚化结构域条件下的 NanoBiT 滴定实验

使用新纯化的不含 foldon 三聚化结构域的构建体重复 HBc-preS NanoBiT 滴定实验。与含 foldon 三聚化结构域的体系相比，不含 foldon 三聚化结构域的 LgBiT-preS 不再具有三聚化带来的多价优势，因此需要更高浓度才能产生足够的特异性发光信号。实验组信号随着 LgBiT-preS 浓度增加而持续上升，阴性对照维持在较低水平但仍具有一定浓度依赖背景。扣除阴性对照后，特异性信号逐渐升高并呈现弯曲趋势，说明该体系仍可检测 HBc-preS 相互作用，但表观结合强度低于含 foldon 三聚化结构域的体系。

根据不同浓度范围的滴定结果，不含 foldon 三聚化结构域的体系仍能够提供可观察的 HBc-preS 结合信号，但相较于含 foldon 三聚化结构域的体系，其信号窗口更依赖较高浓度的 LgBiT 融合蛋白。该结果提示，去除 foldon 三聚化结构域后多价效应减弱，体系更接近低价态互作检测条件；同时较高浓度下背景信号仍可能升高，因此该体系更适合作为后续突变体结合能力比较和标签影响评估的补充平台，而不在本章中继续用于小分子抑制结果解读。

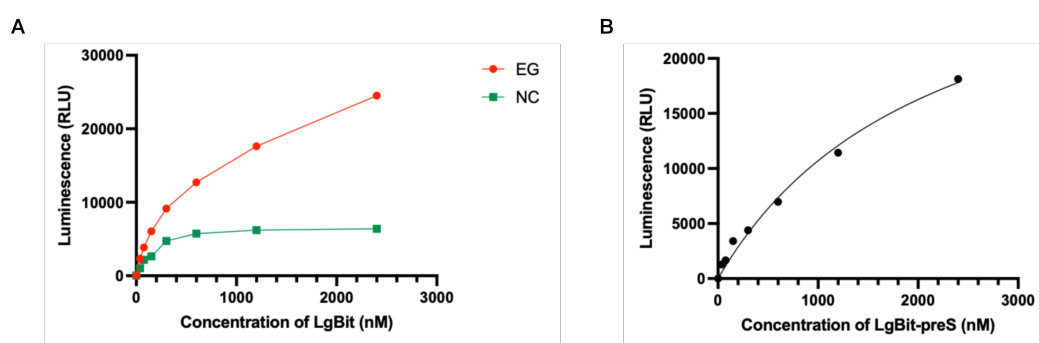


图 3-19 不含 foldon 三聚化结构域的体系下的 HBc-preS NanoBiT 滴定结果。实验组信号随 LgBiT-preS 浓度升高而增加，提示该体系可用于后续突变体结合能力比较和标签影响评估。

3.2.9 不同 preS 突变体与 HBc 结合能力比较

在不含 foldon 三聚化结构域但仍保留 GST 标签的 LgBiT-preS 体系中，进一步比较野生型 preS 87-114 及 R102A、H105A 和 W111A 突变体与 HBVCp182-SmBiT 的结合能力。由于该组蛋白仍含有 GST 标签，实验读数可能受到 GST 二聚化和由此产生的局部浓度效应影响，因此该实验主要用于比较不同 preS 序列之间的相对结合趋势，而不用于直接推断单体状态下的精确亲和力。

结果显示,野生型 preS 87-114 在各浓度下均产生最高发光信号,并随 LgBiT 融合蛋白浓度升高呈现逐渐趋于饱和的曲线。GST-LgBiT 阴性对照也随浓度升高出现一定背景信号,但整体低于含 preS 的实验组,说明该体系中仍可区分 preS 依赖性互动与非特异 NanoBiT 互补背景。与野生型相比, R102A、H105A 和 W111A 三个突变体的发光信号均降低,提示这些位点可能影响 preS 87-114 与 HBc 相关 NanoBiT 信号。

扣除 GST-LgBiT 背景后,突变体之间的差异更加清楚: W111A 仍保留一定残余信号,但明显低于野生型; H105A 和 R102A 下降幅度更大,整体更接近背景水平。该结果支持 R102、H105 和 W111 参与或维持 HBc-preS 相关信号,其中 R102 和 H105 的影响更为明显。由于该实验仍处于 GST 标签保留状态,后续进一步去除 GST 标签后再比较突变体,有助于判断上述趋势是否仍能在更接近单体 preS 片段的条件下保持一致。

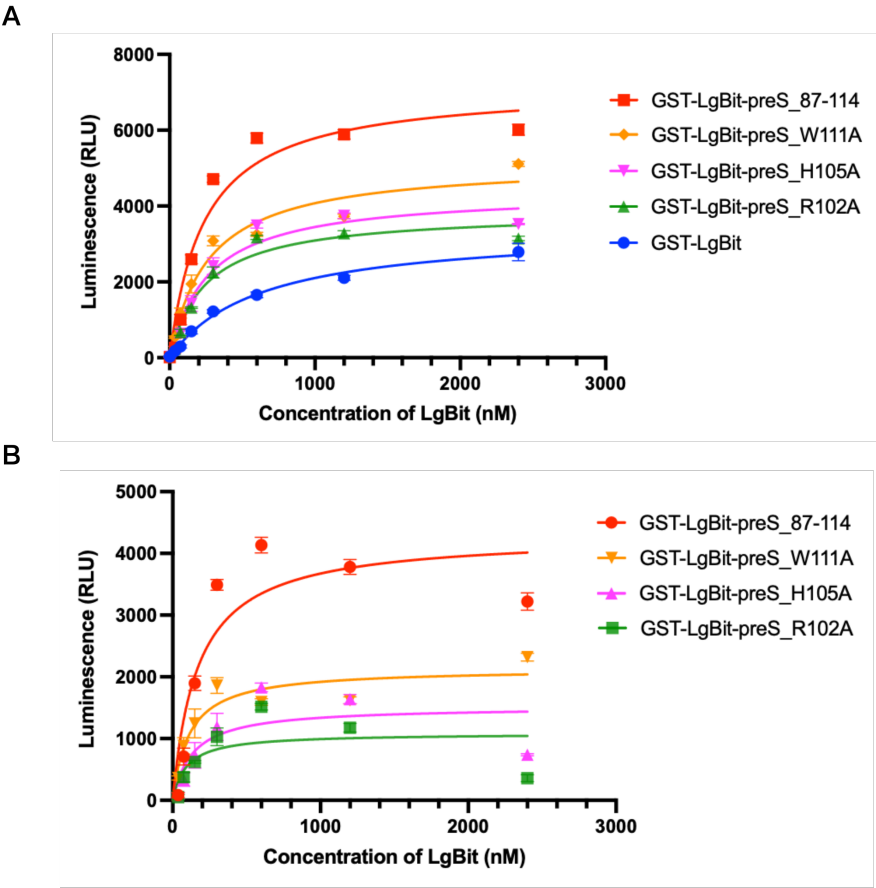


图 3-20 保留 GST 标签条件下不同 preS 突变体与 HBc 相关 NanoBiT 信号比较。野生型 preS 87-114 产生最高 NanoBiT 信号, R102A、H105A 和 W111A 均降低 HBc-preS 相关信号, 其中 R102A 和 H105A 下降更明显。

3.2.10 去除 GST 标签后 preS 突变体与 HBc 结合能力比较

由于 GST 标签本身可形成二聚体，可能使 LgBiT-preS 或 LgBiT 阴性对照发生非目标性聚集，从而影响 NanoBiT 信号解释，因此进一步使用 PPase 去除 GST 标签。SDS-PAGE 结果显示，酶切后样品中出现与 GST、LgBiT-preS 和 LgBiT 相对应的条带；与未酶切样品相比，目标融合蛋白发生明显迁移变化，说明 GST 标签去除基本成功。该步骤为后续更接近单体状态的 preS 突变体比较提供了必要条件。

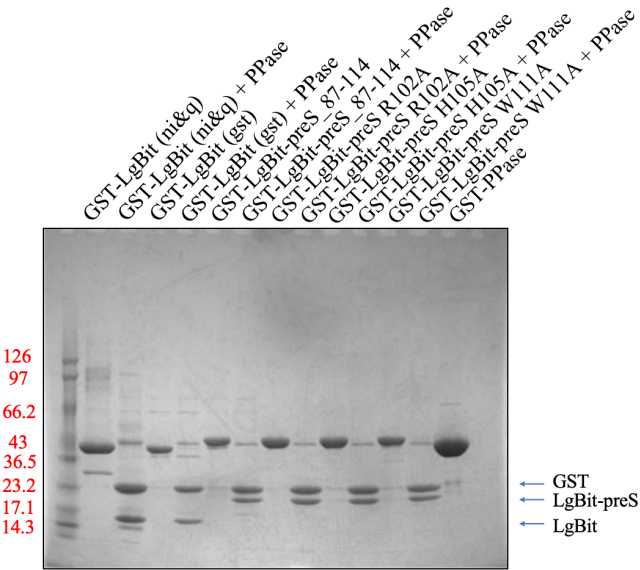


图 3-21 PPase 切除 GST 标签的 SDS-PAGE 分析。酶切后可观察到 GST、LgBiT-preS 和 LgBiT 相关条带，提示 GST 标签去除基本成功。

最后，利用酶切后的 LgBiT-preS 蛋白比较野生型 preS 87-114 及 R102A、H105A 和 W111A 突变体与 HBVCp182-SmBiT 的结合能力。结果显示，野生型 preS 87-114 在整个 LgBiT 浓度范围内均产生最高发光信号，且随浓度升高持续增加。相比之下，三个突变体的信号均降低，并接近或仅略高于 LgBiT 阴性对照。

从趋势上看，R102A 和 H105A 的结合相关信号下降最明显，整体接近阴性对照水平；W111A 仍保留一定残余信号，但明显低于野生型 preS 87-114。该结果提示 R102、H105 和 W111 均会影响 preS 87-114 与 HBc 相关 NanoBiT 信号，其中 R102 和 H105 的影响尤其明显。由于目前仍需要更多独立重复和蛋白等量/折叠状态控制来支持严格统计判断，本结果更适合作为界面残基参与互作的趋势性证据。更重要的是，该实验说明经过去除 foldon 三聚化结构域和 GST

酶切后的 NanoBiT 体系能够区分不同 preS 突变体的相对信号，具有用于机制分析和后续突变筛选的可行性。

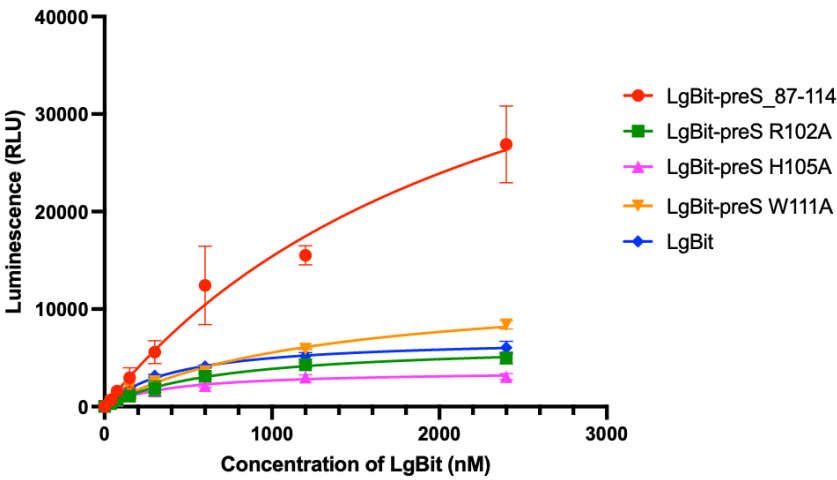


图 3-22 去除 GST 标签后野生型 preS 87-114 与 preS 突变体的 NanoBiT 比较。R102A、H105A 和 W111A 均降低 HBc-preS 相关信号，其中 R102A 和 H105A 下降最明显。

3.3 本章结果小结

3.3.1 ELISA 体系的主要结论

本章首先建立并比较了 HBc-preS 体外互作检测体系。三种 ELISA 构型分别从 HBc 直接包被、StrepXT 捕获 preS 和抗 HBc Fab 捕获 HBc 三个角度优化检测流程。结果显示，HBc 直接包被体系受到 preS 或检测抗体非特异吸附影响；StrepXT 捕获 preS 能够改善 preS 呈递，但核心蛋白检测窗口和 Z-factor 仍不足；抗 HBc Fab 捕获 HBc 虽改善了核心蛋白固定方式，但未能明显降低 preS 检测背景。总体来看，常规固相 ELISA 难以稳定报告 HBc-preS 弱相互作用，最多适合作为辅助验证手段，而不适合作为本研究后续突变体比较和小分子抑制评价的主要定量平台。

3.3.2 NanoBiT 体系的主要结论

基于 ELISA 体系的局限，本研究进一步建立了非感染性的体外 NanoBiT 检测平台。HBVCp182-SmBiT 与 GST-LgBiT-preS 87-114 能够产生明显高于 GST-LgBiT 阴性对照的发光信号，且在固定 HBVCp182-SmBiT 浓度后随 LgBiT-preS

浓度升高呈现可饱和趋势，说明该体系能够较稳定地报告 HBc-preS 空间接近事件。含 foldon 三聚化结构域的 LgBiT-preS 体系进一步用于候选小分子初步评价，Triton X-100、NP-40 和香叶醇均可在当前构型下引起不同程度的表观信号下降，但由于 foldon 三聚化结构域和 GST 标签可能带来多价效应，这些 IC₅₀ 结果应解释为初步表观抑制趋势。后续研究仍需进一步优化单体化检测条件和背景控制，以获得更加符合单体结合状态的 IC₅₀。

3.3.3 突变体比较与平台意义

在机制验证方面，本章比较了野生型 preS 87-114 及 R102A、H105A 和 W111A 突变体与 HBc 的结合能力。保留 GST 标签的突变体比较显示三个突变均降低 NanoBiT 信号，其中 R102A 和 H105A 下降更明显；进一步去除 GST 标签后，该趋势仍然得到支持，说明 R102、H105 和 W111 均参与 HBc-preS 结合界面，且 R102 和 H105 对结合贡献尤其重要。整体来看，本研究已建立可用于 HBc-preS 界面机制分析和候选小分子初步评价的体外 NanoBiT 平台，为后续围绕该界面的抗病毒策略研究提供了实验基础。

第四章 总结与展望

4.1 研究总结

HBV 感染性病毒颗粒的形成依赖成熟核衣壳与包膜蛋白之间的特异性识别。L-HBsAg 的 preS 区域位于病毒入侵和包膜化两个过程的交汇处，其中 preS 87-114 片段在既往遗传学、生化和细胞实验中被定位为支持病毒颗粒形成的重要功能区。第一章综述显示，该区域不仅可能参与 HBc 核衣壳识别，而且与 HBc 表面可被 Triton X-100 和香叶醇等小分子占据的疏水口袋具有潜在关联。因此，围绕 HBc-preS 相互作用建立安全、可控、可定量的体外检测体系，对于理解 HBV 包膜化机制和探索新型抗病毒干预策略均具有意义。

本研究以非感染性重组蛋白体系为基础，围绕 HBc 与 preS 87-114 片段的相互作用开展方法建立和机制验证。实验首先制备 HBVCp149、StrepXT、抗 HBc IgG、HBVCp182-SmBiT 以及 LgBiT-preS 相关融合蛋白，并比较 ELISA 和 NanoBiT 两类检测策略。随后利用优化后的 NanoBiT 体系，进一步评价候选小分子对 HBc-preS 相关信号的影响，并比较野生型 preS 87-114 及 R102A、H105A、W111A 突变体与 HBc 的结合能力。

在 ELISA 部分，本研究分别建立了 HBc 直接包被、StrepXT 捕获 preS 和抗 HBc Fab 捕获 HBc 三种检测构型。结果表明，HBc 直接包被体系容易受到 preS 或检测抗体非特异吸附影响；StrepXT 捕获 preS 虽然改善了 preS 呈递，但核心蛋白检测窗口仍不足；抗 HBc Fab 捕获 HBc 改善了核心蛋白固定方式，却未能明显降低 preS 检测背景。三种构型共同说明，常规固相 ELISA 难以稳定报告 HBc-preS 这类可能较弱、构象敏感且受多价效应影响的相互作用，更适合作为辅助验证手段，而不宜作为后续突变体比较和小分子筛选的主要平台。

基于 ELISA 体系的局限，本研究进一步建立了 NanoBiT 发光互补检测体系。该体系将 SmBiT 融合至 HBVCp182 侧，将 LgBiT 融合至 preS 87-114 或阴性对照蛋白侧，在接近溶液状态条件下检测两类蛋白之间的空间接近。实验结果显

示, HBVCp182-SmBiT 与 LgBiT-preS 组合产生的发光信号明显高于 LgBiT 阴性对照;固定 HBVCp182-SmBiT 并滴定 LgBiT-preS 后,特异性信号随蛋白浓度升高呈现趋于饱和的曲线,部分浓度条件下 Z-factor 超过 0.5。该结果说明, NanoBiT 较 ELISA 更适合本课题的体外定量需求,能够为 HBc-preS 相互作用提供可分辨、可优化的读数。

在小分子抑制实验中, Triton X-100、NP-40 和香叶醇直接加入含 foldon 三聚化结构域的 NanoBiT 体系时,抑制趋势并不稳定。将候选小分子与 HBVCp182-SmBiT 预孵育并提高浓度范围后,高浓度区间可观察到实验组发光信号下降,扣除阴性对照后的相对结合百分比也呈下降趋势。当前构型下, Triton X-100、NP-40 和香叶醇分别得到 618.2 μM 、180.5 μM 和 1780 μM 的表观 IC_{50} 。不过,这些结果需要谨慎解释:含 foldon 三聚化结构域的构建体可能通过三聚化增强 preS 片段的多价呈递, GST 标签也可能产生二聚化效应,因此上述数值更适合作为候选分子影响 HBc-preS 相关信号的初步证据,而不能直接等同于单价结合状态下的真实抑制常数。

为降低多价效应对机制解释的干扰,本研究进一步制备了不含 foldon 三聚化结构域的 LgBiT-preS 构建体,并通过 PPase 酶切去除 GST 标签后比较 preS 突变体的结合能力。结果显示,去除 foldon 三聚化结构域后体系仍能检测到 preS 依赖性 NanoBiT 信号,但需要更高的 LgBiT-preS 浓度才能获得足够窗口,提示 foldon 三聚化结构域确实会增强表观信号。突变体实验显示, R102A、H105A 和 W111A 均降低 HBc-preS 互作信号,其中 R102A 和 H105A 下降最明显, W111A 仍保留一定残余信号。该趋势在保留 GST 标签和去除 GST 标签后的实验中基本一致,支持 R102、H105 和 W111 参与 preS 87-114 与 HBc 的结合界面,也说明优化后的 NanoBiT 体系可用于后续界面机制分析。

4.2 主要结论

本研究得到以下主要结论。第一, HBc-preS 相互作用不适合依赖多轮洗涤和固相固定化的常规 ELISA 作为主要定量平台,其检测结果容易受到非特异吸附、蛋白取向和弱相互作用解离的影响。第二, NanoBiT 体系能够在非感染性重组蛋白条件下报告 HBVCp182 与 preS 87-114 之间的空间接近,并在合适蛋白浓

度下形成优于 ELISA 的实验组-阴性对照分离度。第三, HBVCp182-SmBiT 的纯化质量、LgBiT-preS 的多聚化状态以及 GST 标签均会影响发光窗口和定量解释, 因此构建体单体化、标签影响评估和背景控制是该平台继续优化的关键。第四, preS R102、H105 和 W111 均对 HBc-preS 结合有贡献, 其中 R102 和 H105 的作用更为明显。第五, Triton X-100、NP-40 和香叶醇可在当前 NanoBiT 构型中引起不同程度的表观信号下降, 提示 HBc-preS 界面具有被小分子干预的可能性, 但现有数据仍不足以给出严格的单价结合 IC_{50} 或直接证明其在完整病毒颗粒形成中的抑制效果。

4.3 不足与展望

尽管本研究已经建立了可用于 HBc-preS 界面验证的体外 NanoBiT 平台, 仍存在若干需要改进之处。首先, 当前实验主要基于有限批次的重组蛋白和阶段性重复, 后续需要增加独立蛋白批次、独立实验重复和跨批次比较, 以更严格地评估平台稳定性、Z-factor 范围和不同构建体之间的可比性。对于 HBVCp182-SmBiT 和 LgBiT-preS 蛋白, 还需要进一步结合纯度、装配状态、聚集状态和活性检测, 明确蛋白质量对发光窗口的影响。

其次, 小分子实验仍需要更完整的背景控制。高浓度 Triton X-100、NP-40 或香叶醇可能同时影响蛋白稳定性、NanoBiT 片段互补、底物发光反应或体系浊度, 因此后续应设置仅检测 NanoBiT 片段互补的小分子对照、小分子对底物发光体系的影响对照、蛋白聚集或变性检测, 以及更严格的阴性蛋白组合。只有在背景变化可控且实验组特异性下降明确的条件下, 才适合进一步进行剂量-反应拟合和 IC_{50} 估算。

第三, preS 突变体分析目前集中于 R102A、H105A 和 W111A 三个关键位点。后续可以扩展至 P100、L101、S113 等 preS 侧残基, 并进一步引入 HBc 侧对应界面残基突变, 从配体侧和受体侧同时验证结构模型。若能够结合单点突变、组合突变和互补突变实验, 将有助于区分静电作用、氢键网络和疏水嵌合对 HBc-preS 结合的相对贡献。

最后, 本研究聚焦于非感染性重组蛋白体外体系, 适合在较高安全性和可控性条件下解析 HBc-preS 相互作用本身。后续若要进一步评价该界面对 HBV 生

命周期的影响，需要在符合生物安全规范和实验室审批要求的前提下，选择更接近细胞内环境的验证体系，例如非感染性共表达、蛋白共定位、病毒样颗粒或其他不涉及感染性病毒扩增的模型。通过将体外定量结果、突变体机制验证、小分子初筛和更复杂体系中的功能读数相结合，可以更全面地评估 HBc-preS 界面作为新型抗 HBV 药物靶点的可行性。

参考文献

- [1] DUSHEIKO G, AGARWAL K, MAINI M K. New Approaches to Chronic Hepatitis B[J/OL]. The New England Journal of Medicine, 2023, 388(1): 55-69. DOI: 10.1056/NEJMra2211764.
- [2] LIN W L, HUNG J H, HUANG W. Association of the Hepatitis B Virus Large Surface Protein with Viral Infectivity and Endoplasmic Reticulum Stress-Mediated Liver Carcinogenesis[J/OL]. Cells, 2020, 9(9): 2052. DOI: 10.3390/cells9092052.
- [3] SELZER L, KANT R, WANG J C Y, et al. Assembly and Release of Hepatitis B Virus[J/OL]. Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine, 2015, 5(12): a021394. DOI: 10.1101/cshperspect.a021394.
- [4] TAVERNITI V, LIGAT G, DEBING Y, et al. Capsid Assembly Modulators as Antiviral Agents against HBV: Molecular Mechanisms and Clinical Perspectives [J/OL]. Journal of Clinical Medicine, 2022, 11(5): 1349. DOI: 10.3390/jcm11051349.
- [5] VENKATAKRISHNAN B, ZLOTNICK A. The Structural Biology of Hepatitis B Virus: Form and Function[J/OL]. Annual Review of Virology, 2016, 3: 429-451. DOI: 10.1146/annurev-virology-110615-042238.
- [6] BRUSS V. Hepatitis B Virus Morphogenesis[J/OL]. World Journal of Gastroenterology, 2007, 13(1): 65-73. DOI: 10.3748/wjg.v13.i1.65.
- [7] SEITZ S, HABJANIC J, SCHÜTZ A K, et al. The Hepatitis B Virus Envelope Proteins: Molecular Gymnastics Throughout the Viral Life Cycle[J/OL]. Annual Review of Virology, 2020, 7: 263-288. DOI: 10.1146/annurev-virology-092818-015508.

- [8] BRUSS V, GANEM D. The Role of Envelope Proteins in Hepatitis B Virus Assembly[J/OL]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 1991, 88(3): 1059-1063. DOI: 10.1073/pnas.88.3.1059.
- [9] NI Y, SONNABEND J, SEITZ S, et al. The Pre-S2 Domain of the Hepatitis B Virus Is Dispensable for Infectivity but Serves a Spacer Function for L-Protein-Connected Virus Assembly[J/OL]. Journal of Virology, 2010, 84(8): 3879-3888. DOI: 10.1128/JVI.02528-09.
- [10] YAN H, ZHONG G, XU G, et al. Sodium Taurocholate Cotransporting Polypeptide Is a Functional Receptor for Human Hepatitis B and D Virus[J/OL]. eLife, 2012, 1: e00049. DOI: 10.7554/eLife.00049.
- [11] ASAMI J, et al. Structural Basis of Hepatitis B Virus Receptor Binding[J/OL]. Nature Structural & Molecular Biology, 2024, 31(3): 447-454. DOI: 10.1038/s41594-023-01191-5.
- [12] BRUSS V, VIELUF K. Functions of the Internal Pre-S Domain of the Large Surface Protein in Hepatitis B Virus Particle Morphogenesis[J/OL]. Journal of Virology, 1995, 69(11): 6652-6657. DOI: 10.1128/JVI.69.11.6652-6657.1995.
- [13] PEIFFER K, et al. Divergent preS Sequences in Virion-Associated Hepatitis B Virus Genomes and Subviral HBV Surface Antigen Particles From HBV e Antigen-Negative Patients[J/OL]. The Journal of Infectious Diseases, 2018, 218(1): 114-123. DOI: 10.1093/infdis/jiy119.
- [14] BRUSS V. A Short Linear Sequence in the pre-S Domain of the Large Hepatitis B Virus Envelope Protein Required for Virion Formation[J/OL]. Journal of Virology, 1997, 71(12): 9350-9357. DOI: 10.1128/JVI.71.12.9350-9357.1997.
- [15] POISSON F, SEVERAC A, HOURIOUX C, et al. Both pre-S1 and S Domains of Hepatitis B Virus Envelope Proteins Interact with the Core Particle[J/OL]. Virology, 1997, 228(1): 115-120. DOI: 10.1006/viro.1996.8367.
- [16] CHOI K, et al. Quantitative Analysis of the Interaction between the Envelope Protein Domains and the Core Protein of Human Hepatitis B Virus[J/OL]. Biochem-

- ical and Biophysical Research Communications, 2004, 319(3): 959-966. DOI: 10.1016/j.bbrc.2004.05.083.
- [17] MUHAMAD A, et al. Hepatitis B Virus Peptide Inhibitors: Solution Structures and Interactions with the Viral Capsid[J/OL]. Organic & Biomolecular Chemistry, 2015, 13(28): 7780-7789. DOI: 10.1039/C5OB00449G.
 - [18] PASTOR F, et al. Direct Interaction between the Hepatitis B Virus Core and Envelope Proteins Analyzed in a Cellular Context[J/OL]. Scientific Reports, 2019, 9: 16178. DOI: 10.1038/s41598-019-52824-z.
 - [19] MAKBUL C, KRAFT C, GRIEMANN M, et al. Binding of a Pocket Factor to Hepatitis B Virus Capsids Changes the Rotamer Conformation of Phenylalanine 97[J/OL]. Viruses, 2021, 13(11): 2115. DOI: 10.3390/v13112115.
 - [20] KHAYENKO V, MAKBUL C, SCHULTE C, et al. Induction of Hepatitis B Core Protein Aggregation Targeting an Unconventional Binding Site[J/OL]. eLife, 2025, 13: RP98827. DOI: 10.7554/eLife.98827.
 - [21] LUO Y, et al. Identification of Hepatitis B Virus Core Protein Residues Critical for Capsid Assembly, pgRNA Encapsidation and Resistance to Capsid Assembly Modulators[J/OL]. Antiviral Research, 2021, 191: 105080. DOI: 10.1016/j.antiviral.2021.105080.
 - [22] ASIF-ULLAH M, et al. Identification of Compounds That Inhibit the Interaction between Core and Surface Protein of Hepatitis B Virus[J/OL]. Antiviral Research, 2006, 70(2): 85-90. DOI: 10.1016/j.antiviral.2006.01.003.
 - [23] AYDIN S. A Short History, Principles, and Types of ELISA, and Our Laboratory Experience with Peptide/Protein Analyses Using ELISA[J/OL]. Peptides, 2015, 72: 4-15. DOI: 10.1016/j.peptides.2015.04.012.
 - [24] AHIRWAR R, BHATTACHARYA A, KUMAR S. Unveiling the Underpinnings of Various Non-Conventional ELISA Variants: A Review Article[J/OL]. Expert Review of Molecular Diagnostics, 2022, 22(7): 761-774. DOI: 10.1080/14737159.2022.2117615.

- [25] DIXON A S, SCHWINN M K, HALL M P, et al. NanoLuc Complementation Reporter Optimized for Accurate Measurement of Protein Interactions in Cells [J/OL]. ACS Chemical Biology, 2016, 11(2): 400-408. DOI: 10.1021/acscchembio.5b00753.
- [26] ZHANG J H, CHUNG T D Y, OLDENBURG K R. A Simple Statistical Parameter for Use in Evaluation and Validation of High Throughput Screening Assays [J/OL]. Journal of Biomolecular Screening, 1999, 4(2): 67-73. DOI: 10.1177/108705719900400206.

致 谢

感谢陈雷教授和董咸池教授在课题设计、实验推进和论文写作过程中给予的指导与帮助。感谢课题组老师和同学在实验技术、数据讨论和论文修改中提供的支持。也感谢家人和朋友在本科阶段学习与科研训练中给予的理解、鼓励 and 陪伴。

